

26 考研

4081000 题

relax 团队



408 1000 题 cn 题目册

第一章 绪论

1. 下列关于计算机网络的叙述中，最能准确描述计算机网络的是？
 - A. 能同时执行多个任务的计算机系统
 - B. 用于连接分散分布的计算机的物理链路集合
 - C. 多个具备独立功能的计算机经通信链路连接而成的系统
 - D. 能够共享硬件、软件和数据资源的系统
2. 计算机网络最主要的功能是？
 - A. 数据通信与资源共享
 - B. 提高计算机的可靠性与处理能力
 - C. 分布式处理与负载均衡
 - D. 信息检索与集中管理
3. 从工作方式上看，计算机网络主要由哪两部分组成？
 - A. 边缘部分和核心部分
 - B. 硬件和软件
 - C. 物理层和网络层
 - D. 路由器和主机
4. 现有一个网络仅覆盖一栋办公楼，且速率较高，误码率较低，这种网络属于？
 - A. 广域网 (WAN)
 - B. 城域网 (MAN)
 - C. 局域网 (LAN)
 - D. 个人区域网 (PAN)
5. 在某种网络拓扑结构中，所有站点都连接到一条共享的通信介质上，任何一个站

点发送的信号都会被所有其他站点接收到。这种拓扑结构是？

- A. 星型拓扑
- B. 环型拓扑
- C. 总线型拓扑
- D. 网状拓扑

6. 从主机 A 发送分组到主机 B，分组在传输过程中依次经过了发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。其中，与分组长度直接相关的是？

- A. 发送时延
- B. 传播时延
- C. 处理时延
- D. 排队时延

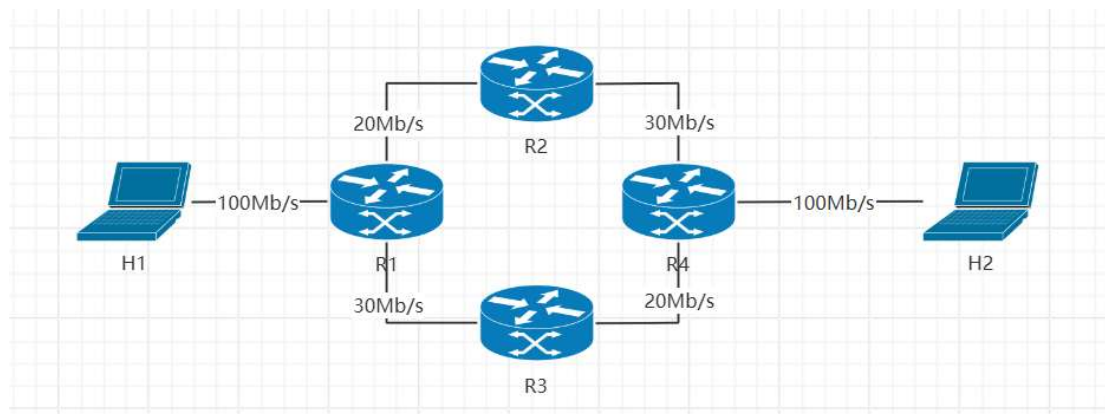
7. 考虑一条点对点链路，其带宽为 100 Mbps，单向传播时延为 10 ms。若要使该链路在数据连续发送时得到充分利用（即链路“充满”比特），则发送方至少需要准备多少数据量才能在第一个比特到达接收端时，发送端仍在发送数据？

- A. 1000bit
- B. 10000bit
- C. 100000bit
- D. 1000000bit

8. 某用户通过一条 100Mbps 的链路接入互联网，同时进行视频观看（下载速率 20Mbps）、网页浏览（下载速率 2Mbps）和文件上传（上传速率 5Mbps）。此时，该用户链路上的实际吞吐量是？

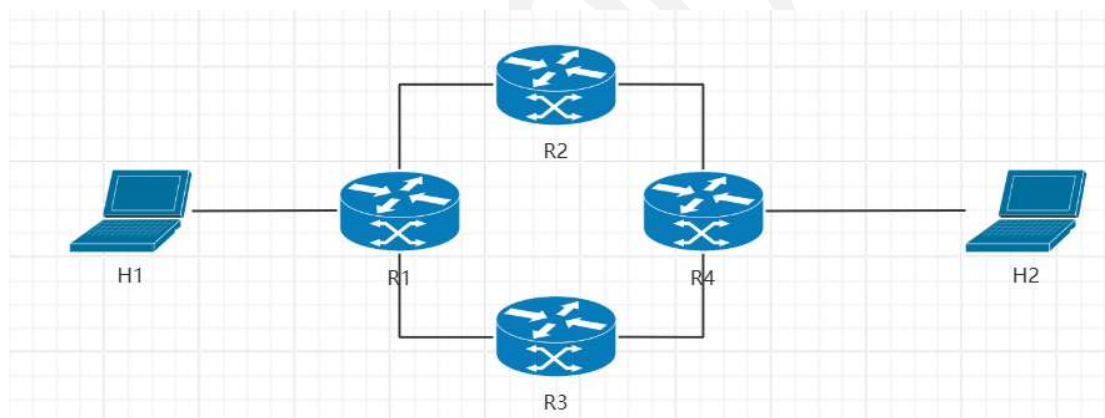
- A. 20Mbps
- B. 27Mbps
- C. 73Mbps
- D. 100Mbps

9. 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，且允许路由器进行负载均衡，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（ ）。



- A. 20Mb/s
- B. 40Mb/s
- C. 50Mb/s
- D. 100Mb/s

10. 在如下所示的分组交换网络中，已知主机接口速率均为 10Mb/s，线路带宽均为 100Mb/s，路由器接口速率均为 50Mb/s,则 H1 到 H2 能实现的最大吞吐量约为 ()。



- A. 10Mb/s
- B. 50Mb/s
- C. 100Mb/s
- D. 150Mb/s

11. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是 ()。

- A. 网络中层次的数量和各层的名称
- B. 各层向其上层提供的服务
- C. 相邻层之间的接口规范
- D. 网络中各计算机的操作系统类型

12. 在一个分层的网络体系结构中，第 N 层实体使用（）提供的服务来实现其功能。

- A. 第 N+1 层实体
- B. 第 N-1 层实体
- C. 与其对等的远程第 N 层实体
- D. 整个网络的核心部分

答案：B

13. OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型的分层数量分别为

- A 7, 7
- B 4, 4
- C 7, 4
- D 5, 5

14. 在分层网络体系结构中，从第 N+1 层传递到第 N 层，以请求第 N 层完成某种功能的数据单元称为（）。

- A. 第 N 层的 IDU
- B. 第 N 层的 PDU
- C. 第 N+1 层的 SDU
- D. 第 N+1 层的 PDU

15. 以下说法中，关于计算机网络体系结构中 N 层 PDU 和 N+1 层 SDU 的关系正确的是()。

- I. 一个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中
 - II. 多个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中
 - III. 一个 N+1 层的 SDU 可分片封装在多个 N 层的 PDU 中
- A. I
 - B. I、II
 - C. I、III
 - D. I、II、III

16. 在同一系统中，（）是相邻两层实体之间进行信息交换的逻辑分界点。

- A. 协议数据单元 (PDU)
- B. 服务数据单元 (SDU)
- C. 服务访问点 (SAP)
- D. 对等实体 (Peer Entity)

17. 下列选项中，是传输层的服务访问点 SAP 的是 ()。

- A 帧类型
- B IP 地址
- C 端口号
- D 序号

18. 在 OSI 参考模型中，当相邻高层的实体把 () 传到低层实体后，被低层实体视为 ()

- A.IDU, PDU
- B.PDU, IDU
- C.IDU, SDU
- D.PDU, SDU

19. 在网络体系结构中，各层的 PDU 由 SDU 和 PCI 构成，OSI 参考模型自下而上的第一层、第二层、第三层的 SDU 分别为 ()。

- A. 比特流、数据帧、数据分组
- B. 数据帧、数据分组、报文段
- C. 比特流、数据分组、报文段
- D. 报文段、数据分组、数据帧

20. 在 OSI 参考模型中，控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合称为 ()

- A . 实体
- B . 协议
- C . 服务
- D . 对等实体

21. 网络协议规定了通信双方所交换数据的格式、编码以及控制信息的结构，这属于协议三要素中的（）

- A. 语法
- B. 语义
- C. 同步
- D. 服务

22. TCP 协议中，当接收方收到失序的报文段时，会重复发送对最后一个按序正确接收报文段的确认。这种规定属于网络协议三要素中的（）

- A. 语法
- B. 语义
- C. 同步
- D. 接口

23. TCP 协议规定了三次握手建立连接的过程：客户机先发送 SYN 包，服务器需要回送 SYN+ACK 包，之后客户机再发送 ACK 包。这种规定属于网络协议三要素中的（）

- A. 语法
- B. 语义
- C. 同步
- D. 接口

24. 假设 TCP/IP 参考模型的应用层产生 500B 的数据。在封装过程中，运输层添加 20B 的 TCP 首部，网际层添加 20B 的 IP 首部，网络接口层添加 18B 的首部和尾部。则应用层数据的传输效率约为（）

- A. 85.0%
- B. 89.6%
- C. 92.9%
- D. 96.5%

25. 若一个应用通过 TCP/IP 协议栈发送数据, 已知应用层数据传输效率为 80%, TCP 首部为 20B, IP 首部为 20B, 以太网帧头和帧尾总共 18B。那么, 该应用发送的原始数据长度是 () 字节

- A. 192B
- B. 232B
- C. 240B
- D. 290B

26. 发送数据时, 下列选项中通常认为哪一层不会对上层传来的数据进行进一步的封装?

- A. 网络层
- B. 运输层
- C. 会话层
- D. 物理层

27. 以下有关 OSI/RM 的叙述中, 错误的是 ()。

- I. 10Base-T 中“T”的含义, 属于物理层范畴
 - II. 物理地址、硬件地址以及 MAC 地址, 都属于数据链路层范畴
 - III. 网络层不涉及拥塞控制功能
 - IV. 运输层为其上层提供端到端的服务
 - V. 应用层使用其下层提供的服务, 在本层协议的控制下实现网络应用
- A. I, III
 - B. II、V
 - C. I、II、IV
 - D. III、IV、V

28. OSI 参考模型的第七层 (自下而上) 完成的主要功能是 ()。

- A. 对话管理和同步
- B. 数据格式转换、压缩和加密
- C. 端到端的可靠数据传输和流量控制
- D. 为用户提供特定的应用服务, 如电子邮件或文件传输

29. TCP/IP 参考模型的运输层提供的是（ ）。

- A. 无连接、不可靠的数据报服务
- B. 面向连接、可靠的字节流服务和无连接、不可靠的数据报服务
- C. 无连接、可靠的字节流服务
- D. 面向连接、不可靠的数据报服务

30. 在 OSI 参考模型中，为应用层实体提供数据表示的统一格式，例如进行数据压缩和加密的服务，是由（ ）层提供的

- A. 会话层
- B. 表示层
- C. 应用层
- D. 运输层

31. 在 OSI 参考模型中，运输层可以直接通过其下层获得（ ）服务

- A. 建立、管理和终止应用进程间的会话
- B. 在两个相邻已连接节点间传送数据帧
- C. 为分组在源主机和目的主机之间选择路由
- D. 对传输的数据进行加密和格式转换

32. OSI 参考模型和 TCP/IP 模型在网络层和运输层提供的服务上存在差异。下列描述正确的是（ ）

- A. OSI 网络层只提供面向连接服务，TCP/IP 网络层只提供无连接服务。
- B. OSI 运输层提供面向连接和无连接服务，TCP/IP 运输层只提供面向连接服务。
- C. OSI 网络层仅面向连接服务，而 TCP/IP 网络层仅提供无连接服务。
- D. OSI 运输层仅支持面向连接服务，而 TCP/IP 运输层支持面向连接和无连接服务。

33. OSI 参考模型中的表示层和会话层提供的功能，在 TCP/IP 参考模型中，主要被整合到了哪一层或通过什么方式实现？

- A. 完全由 TCP/IP 的运输层实现

- B. 完全由 TCP/IP 的网络接口层实现
- C. 主要整合到 TCP/IP 的应用层，由具体的应用协议自身来处理
- D. TCP/IP 模型中不需要考虑这些功能

34. 在下面对 OSI 参考模型的数据链路层的功能特性描述中，不正确的是 ()

- A. 通过交换与路由，找到数据通过网络的最有效的路径
- B. 数据链路层的主要任务是提供一种可靠的通过物理介质传输数据的方法
- C. 将数据分解成帧，并按顺序传输帧，并处理接收端发回的确认帧
- D. 以太网的数据链路层分为 LLC 和 MAC 子层并在 MAC 子层使用 CSMA/CD 协议争用信道

35. 在一个分层网络体系结构中，当第 N 层实体要发送数据时，它从第 N+1 层接收数据，并将其视为本层的①。然后，第 N 层实体为①添加本层的②，从而形成本层的③，再将其传递给第 N-1 层。

- A. ①协议数据单元(PDU) ②服务数据单元(SDU) ③协议控制信息(PCI)
- B. ①服务数据单元(SDU) ②协议控制信息(PCI) ③协议数据单元(PDU)
- C. ①协议控制信息(PCI) ②服务数据单元(SDU) ③协议数据单元(PDU)
- D. ①服务数据单元(SDU) ②协议数据单元(PDU) ③协议控制信息(PCI)

36. 计算机网络体系结构中，同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点，运输层的服务访问点是

- A 帧类型
- B IP 地址
- C 端口号
- D 序号

37. TCP/IP 参考模型的 (①) 向上面的 TCP 或 UDP 协议提供主机到主机的通信；(②) 负责处理所有与物理网络相关的细节，例如将 IP 数据报封装到以太网帧中；而 (③) 包含了各种用户直接使用的网络应用程序协议，如 HTTP、FTP。

- ① A. 应用层 B. 运输层 C. 网际层 D. 网络接口层
- ② A. 应用层 B. 运输层 C. 网际层 D. 网络接口层

③ A. 应用层 B. 运输层 C. 网际层 D. 网络接口层

第二章 物理层

1. 下列关于“信道”的描述中，哪一项是错误的？

- A. 信道是信号的传输介质。
- B. 一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。
- C. 信道按传输信号形式可分为模拟信道和数字信道。
- D. 传输介质等同于物理层本身。

2. 一台网络摄像头采集视频后，将其编码为数字比特流，通过以太网线连接到路由器，路由器再通过光纤网络将数据发送到远程的服务器。在此通信系统中，网络摄像头本身是①，以太网线和光纤共同构成了②，比特流在这些介质上以光信号或电信号的形式存在，这些光信号或电信号是③，而监控中心服务器是④。

- A. ①信源 ②信道 ③信号 ④信宿
- B. ①信道 ②信源 ③信号 ④信宿
- C. ①信号 ②信道 ③信宿 ④信源
- D. ①信源 ②信号 ③信道 ④信宿

3. 在计算机网络中，下列关于“带宽”的描述，哪一项是正确的？

- A. 带宽指数据传输过程中，网络通信线路所能支持的最高数据传输率，单位是比特/秒
- B. 带宽指信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围，单位是赫兹
- C. 带宽指单位时间内通过某个网络的实际数据量，单位是比特/秒
- D. 带宽指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的总时间，单位是秒

4. 在数字通信中，一个码元可以携带多个比特的信息量。如果一个码元有 16 种不同的离散状态，那么一个码元可以表示多少个比特？

- A. 2 比特
- B. 4 比特
- C. 8 比特
- D. 16 比特

5. 某信道的波特率为 2400 Baud，若每个码元携带 3 比特的信息量，则该信道的信息传输速率（比特率）是多少？

- A. 800 bps
- B. 2400 bps
- C. 7200 bps
- D. 9600 bps

6. 关于奈奎斯特定理和香农定理，下列说法错误的是？

- A. 奈氏准则给出了无噪声信道中码元传输速率的上限，以避免码间串扰
- B. 香农定理给出了有噪声信道中信息传输速率的上限
- C. 在实际应用中，信道的数据传输速率可以超过香农极限，但不能超过奈氏极限
- D. 奈氏准则未考虑噪声，而香农定理考虑了高斯噪声

7. 若某无噪声信道的极限码元传输速率是 4000 波特，采用 16 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

- A. 4 kbps
- B. 8 kbps
- C. 16 kbps
- D. 64 kbps

8. 一条数字传输链路的带宽为 8kHz。若采用理想的 8 电平 PAM 调制（即每个码元有 8 种幅值状态），在不考虑噪声的情况下，理论上 1 秒内最多可以传输多少个码元，以及对应的数据传输速率是多少？

- A. 8000, 24kbps
- B. 16000, 48kbps
- C. 16000, 128kbps
- D. 32000, 96kbps

9. 要在一个频率范围为 2kHz 到 10kHz 的信道上传输数据，且要求其根据香农定理计算的极限数据传输速率不低于 40kbps，则该信道的信噪比 S/N 至少应为多少？

- A. 15
- B. 31

- C. 63
- D. 127

10. 一个有噪声的信道极限数据传输速率为 C ，若保持信道带宽 W 和信噪比不变，通过改变调制方式将每个码元所携带的比特数从 V 提升至 V^2 ，则信道的极限数据传输速率将变为（）。

- A. $C/2$
- B. C
- C. $2C$
- D. C^2

11. 假设某信道带宽为 4kHz，其奈氏准则下的极限码元速率为 8kBaud。若实际采用的调制方式使得每个码元能表示 4 比特，但在有噪声环境下，根据香农定理计算出的信道容量仅为 20kbps。那么该信道实际能达到的最大可靠数据传输速率是？

- A. 8 kbps
- B. 16 kbps
- C. 20 kbps
- D. 32 kbps

12. 某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 x 种振幅的 QAM 调制技术。若该链路在无噪声情况下的极限数据传输速率小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则 x 至少是（）。

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

13. 现有一条信道可用带宽为 1 kHz，由于天气等因素影响，链路平均信噪比仅为 3。假设该链路的传输完全遵循香农定理给出的理论极限，并且不考虑其他任何开销和协议延迟，则从信源开始发送到信宿接收完一个 100KB 的文件大约需要多少秒？

- A. 205 秒
- B. 273 秒
- C. 328 秒

D. 410 秒

14. 主机 H1 要向主机 H2 发送一个大小为 $4 \times 10^6 \text{B}$ 的文件。两台主机通过一个路由器以存储转发方式互联，形成两段链路。每段链路的带宽均为 200kHz ，且均为无噪声信道，采用 QAM-16 调制方案。H1 将文件分割成若干个大小为 1000B 的分组（不考虑分组头开销）进行发送。若忽略所有链路的传播延迟、路由器的处理延迟以及分组的拆装时间，则主机 H1 从开始发送第一个分组到主机 H2 接收完最后一个分组，总共需要的时间大约是多少？

A. 10.005 秒

B. 20.000 秒

C. 20.005 秒

D. 40.010 秒

15. 假设某信道中的信号功率为 0.6W ，噪声功率为 0.0193W ，信道的频带宽度为 160MHz ，信道的长度为 1km ，信号在该信道的传播速率为 $200,000 \text{km/s}$ ，则该信道的时延带宽积是（ ）。

A. 500bit

B. 512bit

C. 1024bit

D. 4000bit

16. 调制解调技术主要使用在()通信方式中。

A. 模拟信道传输数字数据

B. 模拟信道传输模拟数据

C. 数字信道传输数字数据

D. 数字信道传输模拟数据

17. 采用 FSK 进行数字数据调制时，是通过改变载波信号的哪个参数来表示不同的数字比特？

A. 振幅

B. 频率

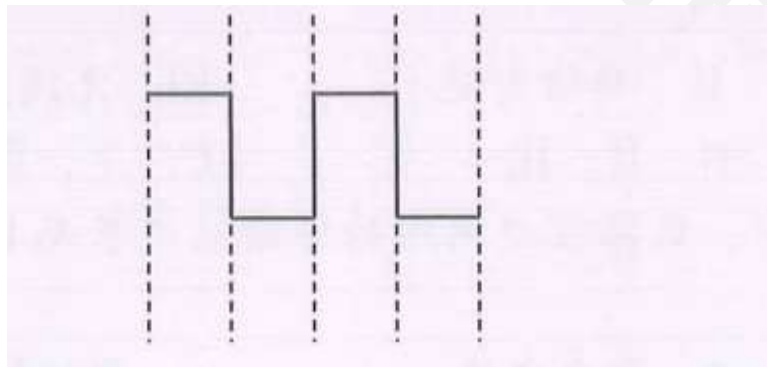
C. 相位

D. 占空比

18. 下列二进制数字调制方法中，不能仅凭当前码元信息传输数字信息的是（ ）。

- A. ASK
- B. PSK
- C. FSK
- D. DPSK

19. 在一个网络的物理线路上抓到波形图片段，如下所示，下列说法不正确的是（ ）。



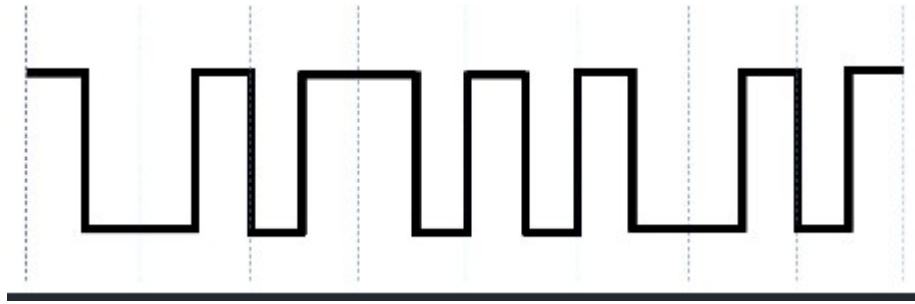
- A.该编码方式有可能是 NRZ 编码
- B.该编码方式有可能携带同步信息
- C.该波形图传递的一定是数字数据
- D.该波形图不可能是从以太网抓取的

20. 下列选项中包含同步信息的编码是（ ）。

- I.归零编码 II.非归零编码 III.曼彻斯特编码 IV.差分曼彻斯特编码

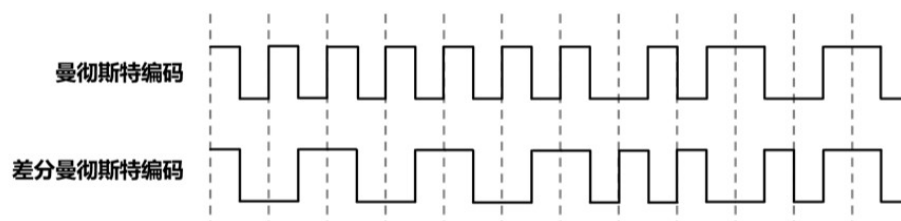
- A.II、III
- B.I、III、IV
- C.III、IV
- D.II、III、IV

21. 下图是某个 10Base-T 以太网发送的一段信号，它所表示的比特流为



- A 01101100
- B 01110101
- C 10010010
- D 10011100

22. 假设下图所示的两个不同的编码波形表示的是同一串比特流，则该比特流是（ ）。

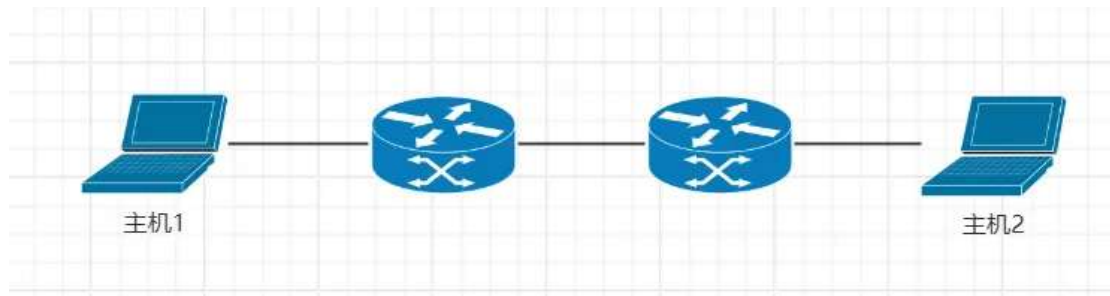


- A. 011111100101
- B. 111111100101
- C. 000000011011
- D. 111111100100

23. 下列关于数据交换方式叙述正确的是()

- A. 报文交换传输延迟最大但服务最可靠。
- B. 电路交换传输延迟最小且服务最可靠。
- C. 分组交换传输延迟最小但服务最不可靠。
- D. 分组交换总延迟最大但服务最可靠。

24. 参照下图网络拓扑，主机 1 向主机 2 发送一个大小为 0.5MB 的文件。所有链路的数据传输速率均为 2Mbps。传播时延和节点处理时延忽略不计。若采用报文交换方式，则从主机 1 开始发送到主机 2 完整接收该文件所需的总时间是多少？



- A. 2 秒
- B. 4 秒
- C. 6 秒
- D. 8 秒

25. 主机甲和主机乙通过一条链路进行连接，链路中只经过一个路由器，每段链路的传输速率均为 10 kbps，忽略所有的传播时延、分组头开销和分组拆装时间，主机甲采用 10kb 的分组大小向乙发送了一个大小为 20kb 的报文，花费了 t 秒。在 t 秒内，主机甲采用报文交换的方式能传输的报文大小为（ ）。

- A. 10kb
- B. 15kb
- C. 20kb
- D. 25kb

26. 主机 H1 通过路径 H1-R1-R2-R3-Web 服务器，向 Web 服务器传输文件。假设在传输过程中，路由器 R2 突然发生故障。

- I. 若采用电路交换方式且电路已建立并通过 R2，则 H1 与 Web 服务器的通信会立即中断。
- II. 若采用数据报分组交换方式，后续分组将无法到达 Web 服务器，除非路由协议在 R1 处找到并更新到一条不经过 R2 的新路径。
- III. 若采用报文交换方式，且整个报文在 R2 发生故障前已完整到达 R1 并等待转发给 R2，则该报文将丢失在 R1 或无法发送。

下列说法正确的是：

- A. 仅 I, II 正确
- B. 仅 I, III 正确
- C. 仅 II, III 正确
- D. I, II, III 均正确

27. 电路交换、报文交换和分组交换是三种基本的数据交换技术。下列关于它们的说法，哪一项是不正确的？

- A. 电路交换传输时延最小，但连接建立时间较长。
- B. 报文交换不需建立连接，但每个报文需要在中间节点完整存储和转发，导致延迟较大。
- C. 分组交换无需预先分配带宽，提高了线路利用率，但可能出现失序和丢失。
- D. 虚电路分组交换结合了电路交换和分组交换的优点，既保证了传输顺序，又无需连接建立过程。

28. 下列关于数据报（Datagram）网络的叙述中，正确的是（）。

- A. 通信前必须先建立连接，以确保后续分组的按序到达。
- B. 每个分组都必须包含完整的源地址和目的地址，以便独立路由。
- C. 网络节点根据分组的数据报号进行转发。
- D. 一旦路由选定，同一会话的所有分组都将沿相同路径传输。

29. 在网络拥塞控制的机制上，数据报网络和虚电路网络存在显著差异。当网络出现拥塞时，下列说法正确的是（）。

- A. 数据报网络的路由器会首先尝试通过内部信令通知所有相关的虚电路端点降低发送速率。
- B. 虚电路网络在检测到其路径上的拥塞后，可能会通过特定的控制分组（带内或带外信令）向该虚电路的源端点发送明确的拥塞指示或速率调整请求。
- C. 两种网络都主要依赖于物理层检测到线路冲突后发出的拥塞信号。
- D. 数据报网络通过在每个分组中预留带宽来从根本上避免拥塞，而虚电路网络则不能。

30. 提供虚电路服务是网络层向传输层提供的一种服务，在进行数据交换的两个端系统之间（）

- A. 只能有一条虚电路，但能为不同的进程服务
- B. 可以有多条虚电路为不同的进程服务
- C. 只能有一条虚电路为一个进程服务
- D. 可以有多条虚电路为一个进程服务

31. 下列关于数据通信方式的描述中，正确的是？

- A. 对讲机的工作方式是典型的单向通信，因为同一时间只能有一个人讲话。
- B. 传统的广播电视系统（如无线电广播或地面电视广播）采用的是半双工通信方式。
- C. 如果通信双方在任何时刻都可以同时发送和接收数据，则称这种通信方式为全双工通信。
- D. 在使用集线器连接的以太网中，由于存在碰撞检测机制，所以设备间采用的是全双工通信。

32. 在导向传输介质中，抗电磁干扰能力最强、传输带宽最高、传输距离最远的是？

- A. 非屏蔽双绞线 (UTP)
- B. 屏蔽双绞线 (STP)
- C. 同轴电缆
- D. 光纤

33. 与多模光纤相比，单模光纤能够支持更长传输距离和更高传输速率的主要原因是？

- A. 单模光纤的纤芯直径更大，能传输更多光能。
- B. 单模光纤的光源成本更低，易于驱动。
- C. 单模光纤只允许单一模式的光传播，有效消除了模式色散。
- D. 单模光纤的数值孔径更大，光耦合效率更高。

34. 在物理层接口特性中，规定了物理层接口电缆上各条信号线的功能（如数据线、控制线、时钟线等）的是其哪种特性？

- A. 机械特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 过程特性

35. 一个物理层设备（如网卡）在发送数据前，需要先检测信道是否空闲，若空闲则发送一个特定的请求同步序列，等待对方回应一个同步确认序列后才开始正式数据传

输。这一系列交互的定义属于物理层接口的？

- A. 机械特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 过程特性

36. 某物理层接口规定其连接器必须采用 DB-9 型插头，并且明确了 9 个引脚中哪几个用于发送数据（TD）、接收数据（RD）、接地（GND）等。这分别体现了该接口的哪些特性？

- A. 机械特性和电气特性
- B. 机械特性和功能特性
- C. 电气特性和功能特性
- D. 功能特性和过程特性

37. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是？

- A. 接口连接器的引脚功能定义
- B. 信号在接口电缆上传输时的最大速率和距离限制
- C. 通信电缆的铺设路径及支撑方式
- D. 建立物理连接时握手信号的顺序

38. 在一个使用集线器的 10BaseT 局域网中，各台计算机连接到集线器上，以此网络的拓扑结构为（ ）。

- A. 各结点之间的物理连接和逻辑连接都是星状拓扑。
- B. 物理连接是星状拓扑，逻辑连接是总线状拓扑。
- C. 物理连接是总线状拓扑；逻辑连接是星状拓扑。
- D. 物理连接和逻辑连接都是总线状拓扑。

39. 在一个 10BASE-T 以太网中，使用一个集线器连接了若干台主机。如果其中一台主机发送数据帧时，下列说法正确的是？

- A. 只有目的主机能接收到该数据帧。
- B. 集线器会根据目的 MAC 地址将帧转发给特定端口。

- C. 所有连接到该集线器的主机都会接收到该数据帧。
- D. 集线器会放大并重新定时信号，但不会转发到所有端口。

40. 中继器工作时，它连接的两个网段必须具有相同的（ ）。

- A. 网络层协议
- B. MAC 地址格式
- C. 数据传输速率
- D. 逻辑拓扑结构

41. 使用中继器连接 LAN 的粗同轴电缆段数是有限制的，任何两个数据终端设备允许的传输通路中可使用中继器个数最多是()。

- A.1 个
- B.3 个
- C.4 个
- D.5 个

42. 可以让模拟信号和数字信号传播更远的设备，分别是（ ）。

- A.中继器，放大器
- B.放大器，中继器
- C.交换机，放大器
- D.集线器，放大器

43. 在 10Mbps 以太网标准中，规定了最小帧长为 64 字节。如果一个站点发送了一个小于 64 字节的帧，集线器会如何处理这个帧？

- A. 丢弃该帧，因为它太短。
- B. 自动填充该帧到 64 字节再转发。
- C. 正常放大并转发该短帧。
- D. 向发送端发送一个错误报告。

44. 现有五个主机连接在一个 10Mbps 的集线器上，在理想情况下当这 5 台计算机都

想尽可能快地对外发送数据时，从整个集线器角度看，其总的输出数据吞吐量上限最接近？

- A. 2 Mbps
- B. 5 Mbps
- C. 10 Mbps
- D. 50 Mbps

45. 现有 N 个主机连接在一个 10Mb/s 的集线器上，这些主机平均共享信道。当 N 从 1 逐渐增加至 10 时，对于每一个主机而言，其获得的平均带宽理论上如何变化？若同时考虑到碰撞的影响，实际获得的平均带宽又会如何变化？

- A. 理论上从 10Mbps 线性下降到 1Mbps；实际上下降得更快。
- B. 理论上始终为 10Mbps/ N ；实际上下降得更慢。
- C. 理论上保持 10Mbps 不变；实际下降。
- D. 理论上始终为 10Mbps/ N ；实际上与理论一致。

第三章 数据链路层

1. 数据链路层中的差错控制功能主要是针对（ ）进行检测或纠正。
 - A. 比特差错
 - B. 分组丢失
 - C. 分组失序
 - D. 网络拥塞

2. 在数据帧中，当所传送的数据中出现控制字符时，就必须采取适当的措施，使接收方不至于将数据误认为是控制信息。这样才能保证数据链路层传输是()的。
 - A. 透明
 - B. 同步
 - C. 冗余
 - D. 异步

3. 数据链路层为网络层提供的服务不直接包括（ ）。
 - A. 将比特流组织成帧
 - B. 在相邻节点间建立逻辑连接
 - C. 端到端的流量控制
 - D. 检测并可能纠正物理线路上传输的差错

4. 数据链路层采用（ ）机制解决广播信道中多个站点同时发送数据导致冲突的问题。
 - A. 帧同步机制
 - B. 差错控制机制
 - C. 流量控制机制
 - D. 介质访问控制机制

5. 数据链路层的流量控制机制主要是为了防止（ ）。

- A. 网络拥塞
- B. 接收方缓存溢出
- C. 发送方发送数据过慢
- D. 传输过程中比特出错

6. 在 OSI 参考模型中，数据链路层为网络层提供服务。下列哪种说法是错误的？

- A. 数据链路层可以提供无确认的无连接服务。
- B. 数据链路层可以提供有确认的面向连接服务。
- C. 数据链路层必须提供可靠的、无差错的数据传输。
- D. 数据链路层的服务质量取决于具体的链路层协议。

7. 以下哪种场景最适合使用数据链路层的无确认无连接服务？

- A. 传输一个大型的软件安装包
- B. 进行网上银行的转账操作
- C. 实时语音通话
- D. 远程登录到服务器执行命令

8. 字符计数法组帧的主要缺点是（ ）。

- A. 实现复杂，开销大
- B. 计数字段本身出错会导致后续所有帧的定界错误
- C. 不支持可变长度的帧
- D. 无法实现透明传输

9. 接收端的数据链路层收到比特序列 0111110111110111110110，如果采用零比特填充法，则删除填充比特后得到的数据是（ ）。

- A. 01111111111111111110
- B. 00011111111111111110
- C. 0001110111111111110110
- D. 01111111111111111110

10. SOH 为帧首部，EOT 为帧尾部，转义字符为 ESC，在使用字符填充法时，若数据为 A ESC B EOT C，则发送时实际传输的是（ ）。

- A. SOH A ESC B EOT C EOT
- B. SOH A ESC ESC B ESC EOT C EOT
- C. SOH A ESC B EOT C ESC EOT
- D. SOH A ESC B ESC EOT C EOT

11. 下列关于违规编码法的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 在数据中填充特殊比特，使数据与帧定界符区分开
- B. 利用物理层编码中通常不会出现的编码序列作为帧定界符
- C. 在帧首部设置一个计数字段，标明帧的长度
- D. 使用特殊的控制字符来标记帧的开始和结束

12. 在数字通信系统中，如果发送端和接收端的时钟频率存在微小偏差，或者采样时刻不够精确，最容易直接导致的差错类型是（ ）。

- A. 由外部强干扰引起的差错
- B. 校验和计算错误
- C. 比特同步错误进而导致数据位判决错误
- D. 帧定界符识别错误

13. 关于奇偶校验码的基本作用和目的，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 奇偶校验码主要用于纠正数据在传输或存储过程中出现的单个比特错误。
- B. 奇偶校验码通过添加一个校验位，旨在检测出数据中是否发生了奇数个比特的错误。
- C. 奇偶校验码能够可靠地检测出两位比特同时发生的错误。
- D. 奇偶校验码的引入是为了增加数据的冗余度，从而直接提高数据传输的有效带宽。

14. 一个采用奇校验进行编码的系统，如果接收端收到的 8 位码字为 10110010，那么接收端会判定（ ）。

- A. 数据传输正确无误。
- B. 数据传输中发生了奇数个比特的错误。

C. 数据传输中发生了偶数个比特的错误。

D. 数据传输中发生了 1 个比特的错误。

15. 某数据块 1010110 计划采用偶校验方式发送，校验位附加在数据块的末尾。则实际发送的比特序列应为（ ）。

A. 10101100

B. 10101101

C. 01010110

D. 11010110

16. 关于奇偶校验，下列说法中正确的是（ ）。

A. 水平奇偶校验是在数据块的每一列之后附加校验位。

B. 单独使用水平奇偶校验或垂直奇偶校验，均可以检测出数据块内任意两个比特同时发生的错误。

C. 二维奇偶校验结合了水平校验和垂直校验，不仅能检测出所有单个、两个和三个比特的错误，还能定位并纠正单个比特的错误。

D. 垂直奇偶校验产生的方块校验字符的主要目的是压缩数据以提高传输效率，其检错能力较弱。

17. 下列位串，可以作为生成多项式系数序列的是（ ）。

A. 1101

B. 0110

C. 1100

D. 0101

18. 采用 CRC 进行检错，接收到的信息为 101101001，生成多项式为 $G(X)=X^3+X^2+1$ ，则以下叙述错误的是（ ）。

A. 生成多项式各项系数构成的位串为 1101。

B. 接收到的信息的最后 3 位，即 001 为冗余码。

C. 接收方认为收到的信息没有出现误码。

D. 收发双方应使用相同的生成多项式。

19. 一个编码系统的最小海明距离是该编码系统中 ()。
- A. 任意两个有效码字所含 1 的个数之差的最小值。
 - B. 所有有效码字中，海明重量 (1 的个数) 的最小值。
 - C. 任意两个不同的有效码字之间，对应位上数字不同的位数之最小值。
 - D. 码字长度与信息位长度之差。
20. 如果一个编码方案被设计用来检测 e 位错误、纠正 t 位错误、同时检测 e 位错误且纠正 t 位错误，其最小海明距离 d 分别不小于 ()。
- A. $e+1, 2t+1, t+s+1$
 - B. $e+1, 2t+1, 2t+s+1$
 - C. $e, 2t, t+s$
 - D. $2e+1, 2t+1, \max(2t+1, s+1)$
21. 关于海明码，下列说法正确的是 ()。
- A. 对于 m 位的数据位，海明码所需的 k 位校验位必须满足关系式 $2^m \geq m + k + 1$ 。
 - B. 在构造海明码字时，所有的 k 个校验位都必须连续放置在数据位的最末端。
 - C. 当海明码的接收端计算出的结果 S 不为零时， S 的值就直接指出了发生单个比特错误的码字中的位置。
 - D. 海明码的最小海明距离设计为 4，因此它能够检测并纠正两位比特的错误。
22. 对于 10 比特要传输的数据，如果采用海明码校验，需要增加的冗余信息为 () 比特。
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
23. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据帧 DATA 的序号为 0 或 1。当主机乙收到一个重复的 DATA0 帧时 (即乙期望收到 DATA1 但收到了 DATA0)，主机乙的正确处理方式是？
- A. 接收该重复帧，并发送 ACK0
 - B. 丢弃该重复帧，并发送 ACK0

- C. 接收该重复帧，并发送 ACK1
- D. 丢弃该重复帧，不发送任何 ACK

24. 停止-等待协议为了实现可靠传输，其核心机制不包括？

- A. 数据帧编号
- B. 超时重传定时器
- C. 确认帧
- D. 接收窗口大于 1

25. 关于停止-等待协议，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 对于停止-等待协议，重传的请求是发送方自动进行的。
- B. 超时重传时间 RTO 一般设置为略大于收发双方的平均往返时间。
- C. 数据链路层一般不会出现确认分组迟到的情况，因此数据链路层实现停止-等待协议可以不用给确认分组编号。
- D. 停止-等待协议的信道利用率一定比其他接收窗口不为 1 的协议低。

26. 主机 1 采用停-等协议向主机 2 发送数据，数据帧长为 1000B，忽略确认帧的传输时延，单向传播时延为 200ms，时延带宽积为 8000 比特，则信道最大利用率为（ ）。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 33.3%
- D. 50%

27. 主机的数据链路层采用 GBN 协议传输数据，并采用 3bit 给帧进行编号，从 0 时刻开始，主机开始发送数据。当主机发送了 5 号帧后，收到了 3 号帧的确认，在 t 时段内未收到任何确认帧且发送的帧未超时，在 t 时段内主机可发送的数据帧数为（ ）。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

28. 在一个采用 GBN 协议的系统中，若用于帧编号的比特数为 4。发送方已经发送了发送窗口允许的最大数量帧，且刚收到 ACK12，则发送方还能继续发送（ ）个数据帧。

- A. 3
- B. 4
- C. 12
- D. 13

29. 数据链路层采用后退 N 帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为 0~6 的帧。当计时器超时，若发送方只收到 0、1、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

30. 数据链路层采用后退 N 帧(GBN)协议，数据传输速率为 1Mbps，单向传播时延为 200ms。数据帧长度范围是[500, 1500]字节，确认帧的长度总与数据帧相同。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（ ）。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

31. 下列关于后退 N 帧协议（GBN）的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 发送窗口大小必须小于序号空间大小
- B. 接收方收到失序到达的无差错数据帧，会将其丢弃，并发送对期望序号前一帧的重复确认
- C. 确认帧采用累积确认方式
- D. 当发生超时，发送方仅重传超时的那个数据帧

32. 在选择重传协议（SR）中，如果帧序号采用 3 比特编码，则接收窗口最大值为

()。

- A. 3
- B. 4
- C. 7
- D. 8

33. 采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W ，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲的发送窗口是 $[0,1,2,3]$ 。甲发送了 0、1 号帧，随后收到 ACK1。然后甲发送了 2、3 号帧。此时，甲的发送窗口内等待确认的帧集合是 ()。

- A. $\{1, 2, 3\}$
- B. $\{2, 3\}$
- C. $\{0, 2, 3\}$
- D. $\{1, 2, 3, 4\}$

34. 采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W ，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲发送了 0-3 号帧，其中 0 号帧由于信道噪声丢失，其余帧均被乙收到。此时，乙接收窗口内帧序号为 ()。

- A. $\{0,1,2,3\}$
- B. $\{1,2,3,4\}$
- C. $\{0,4,5,6\}$
- D. $\{0\}$

35. 下列关于时分复用 (TDM) 的说法正确的是 ()。

- A. 共享信道的总带宽必须精确划分并分配给每个用户，且各用户带宽之和等于信道总带宽。
- B. 共享信道的数据传输速率必须至少等于所有用户信号数据传输速率的总和。
- C. TDM 技术采用介质的位速率可以小于单个信号的位速率。
- D. 每个用户在分配到的时间片内发送数据前，仍需通过载波侦听来避免与其他用户发生冲突。

36. 关于统计时分复用 (STDM) 的特点，下列说法错误的是 ()。

- A. STDM 帧中的时隙是按需动态分配的

- B. STDM 可以提高线路的利用率
- C. STDM 帧中的每个时隙需要包含用户的地址信息
- D. STDM 帧的长度通常是固定的，且时隙分配给每个用户的相对顺序不可变

37. 在设计信道复用系统时，为防止相邻用户信号间的潜在串扰，通常需要在分配的资源之间设置一定的保护间隔。下列哪种信道复用技术因为其信号隔离机制的特性，对这类因保护间隔而引入的频谱或时间效率损失最为敏感，且该间隔是其设计中不可或缺的物理隔离手段？

- A. 码分复用 (CDM)
- B. 统计时分复用 (STDM)
- C. 同步时分复用 (TDM)
- D. 频分复用 (FDM)

38. 在各种信道复用技术中，哪一种对时间同步的要求最为严格，需要所有设备都参照一个共同的“帧”起点，并严格按照预先划分好的、极短的时间单位（时隙）来收发数据？

- A. WDM
- B. TDM
- C. CDM
- D. FDM

39. 在 CDMA 中，假定 S 站发送比特信息的数据率为 b bps，S 站的码片宽度为 m ，那么 S 站实际的数据率应该是（ ） bps。

- A. bm
- B. b/m
- C. b
- D. m/b

40. 站点 A,B,C,D 通过 CDMA 共享链路，A,B,C 的码片序列分别是 $(1,1,1,1)$ 、 $(1, -1,1, -1)$ 、 $(1,1, -1, -1)$ ，若信道上接收到的序列是 $(2,2,-2,2,0,0,0,-4,-2,2,2,2)$ ，则站点 D 发送的数据是（ ）。

- A. 001
- B. 110

- C. 100
- D. 011

41. 若在 CDMA 系统中, A 要通过基站跟 B 通信, A,B 的码片序列分别是 (1,1,1,1)、(1, -1,1, -1), 如果 A 想给 B 发送的一些数据中含一个比特信息"0", 那么 A 发出的序列中比特"0"对应的序列是 (), B 收到的序列该比特 0 对应的序列是 ()

- A. (1,1,1,1)、(-1, 1, -1, 1)
- B. (-1, -1, -1, -1)、(1, -1, 1, -1)
- C. (1,1,1,1)、(1,1,1,1)
- D. (-1, -1, -1, 1)、(-1, -1, -1, -1)

42. 关于纯 ALOHA 协议与时隙 ALOHA 协议的比较, 下列说法错误的是 ()。

- A. 两者都属于随机访问协议
- B. 时隙 ALOHA 协议比纯 ALOHA 协议具有更高的最大信道利用率
- C. 纯 ALOHA 协议不需要全局时间同步, 而时隙 ALOHA 协议需要
- D. 纯 ALOHA 协议发生冲突后不进行重传, 而时隙 ALOHA 协议会重传

43. 在 ALOHA 类型的协议中, 发送方判断是否发生碰撞的主要依据是 ()。

- A. 接收到来自其他站点的 NACK 信号
- B. 监听到信道上出现干扰信号
- C. 在预设的超时时间内未收到接收方的确认帧 (ACK)
- D. 物理层报告的载波丢失

44. 在 CSMA (载波侦听多路访问) 协议中, 与 1-坚持 CSMA 相比, 非坚持 CSMA 的主要优点是 ()。

- A. 减少了信道空闲时的等待时间
- B. 减少了多个站点在信道变空闲后立即发送而导致的冲突概率
- C. 信道利用率总是更高
- D. 实现更简单

45. 关于 p-坚持 CSMA 协议的特点, 下列说法中错误的是 ()。

- A. 该协议旨在综合 1-坚持 CSMA 的低延迟特性和非坚持 CSMA 的低冲突特性。
- B. 参数 p 的选择对协议性能有显著影响, p 值越小, 站点发送前等待的平均时隙数越多。
- C. 当监听到信道空闲时, 站点以概率 p 发送数据; 若未发送, 则以概率 $(1-p)$ 在当前时隙继续监听。
- D. 若参数 p 设置为 1, 则 p-坚持 CSMA 协议的行为特性基本等同于 1-坚持 CSMA 协议。

46. 下列关于 CSMA/CD 协议的说法中, 错误的是 ()。

- A. 站点在发送数据帧的整个过程中, 会持续对信道进行监听, 以便能够及时检测到可能发生的碰撞。
- B. 当一个站点检测到碰撞发生时, 它会立即停止发送数据, 并发送一个特殊的信号以确保所有其他冲突站点都能感知到此次碰撞。
- C. 为了解决碰撞后的信道争用问题, 发生碰撞的站点在尝试重传前, 会各自执行一个二进制指数退避算法来随机推迟发送时间。
- D. 一旦一个站点开始发送数据帧的第一个比特, 它就不再需要进行碰撞检测了, 因为信道已被成功占用。

47. 使用 CSMA/CD 协议的以太网中, 站点()进行全双工通信, ()进行半双工通信。

- A. 可以, 不可以
- B. 可以, 可以
- C. 不可以, 不可以
- D. 不可以, 可以

48. 主机 A 和主机 B 分别位于某个总线型以太网的两端, 它们之间信号的单程传播时延记为 τ 。假设 A 和 B 发送数据过程中, 其他主机不发送数据。若 A 和 B 发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到 A 和 B 均检测到冲突时刻止, 所需的最短时间和最长时间分别是 ()

- A. 0.5τ , τ
- B. 0.5τ , 2τ
- C. τ , 1.5τ

D. τ , 2τ

49. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长为 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的传播延时最多是（ ）。

A 5.12 μ s

B 10.24 μ s

C 20.48 μ s

D 40.96 μ s

50. 某局域网采用 CSMA/CD 协议，主机 A 和主机 B 的距离为 1km，传播速率为 2×10^5 km/s。t=0 时，A 发送了数据帧，在 A 数据发送完毕前，B 也发送了数据帧，A、B 检测到碰撞的时间相差 3 μ s，则 B 发送数据的时间和 A、B 发送的数据发生碰撞的时间为（ ）

A. 4 μ s, 5 μ s

B. 4 μ s, 5.5 μ s

C. 3 μ s, 4 μ s

D. 3 μ s, 3.5 μ s

51. 一个采用 CSMA/CD 协议的局域网，数据传输速率为 100Mb/s，最小帧长为 64 字节。若信号在介质中的传播速度为 200 米/ μ s，则该网络允许的两个最远站点之间的物理距离是多少？

A. 200 米

B. 256 米

C. 512 米

D. 1024 米

52. 在一个 CSMA/CD 网络中，若保持其数据传输速率 R 和信号传播速度 V 不变，仅将其允许的最大距离 d 减小为原来的一半，则为了维持协议的有效性，其最小帧长应如何调整？

A. 减小为原来的一半

B. 保持不变

C. 增加为原来的两倍

D. 减小为原来的四分之一

53. 网络拓扑如下图所示，网络互联设备为 10Base-T 集线器，若其再生比特流过程中，会产生 $22\mu\text{s}$ 延时，信号传播速率为 200000km/s ，不考虑以太网帧的前导码，则主机 A 与 B 之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。



- A 10m
- B 22m
- C 220m
- D 720m

54. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $50\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 11 次冲突和 16 次冲突时，则分别应该如何处理（ ）。

- A. 最多等待 $51150\mu\text{s}$ 后重传；放弃发送该帧，并向上层报告错误。
- B. 最多等待 $102350\mu\text{s}$ 后重传；放弃发送该帧，并向上层报告错误。
- C. 放弃发送该帧，并向上层报告错误；仅放弃发送该帧。
- D. 放弃发送该帧，并向上层报告错误；放弃发送该帧，并向上层报告错误。

55. 在 CSMA/CD 的局域网中，假设所有帧发送需要的时间是 T_0 ，端到端单程的时延为 τ ，那么该信道的最大利用率为()

- A. $\frac{T_0}{T_0+\tau}$
- B. $\frac{T_0}{T_0+2\tau}$
- C. $\frac{T_0}{2T_0+\tau}$
- D. $\frac{T_0}{2T_0+2\tau}$

56. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是

- A CDMA

- B CSMA/CA
- C FDMA
- D TDMA

57. 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是()

- A.CSMA
- B.CDMA
- C.CSMA/CD
- D.CSMA/CA

58. 在使用 CSMA/CA 协议的 IEEE 802.11 无线局域网中，当一个站点有数据帧要发送，并且它通过载波侦听检测到信道空闲时，它不会立即发送数据。它首先会等待一个特定的帧间间隔。如果在此间隔后信道仍然空闲，它会进入退避过程。这个特定的帧间间隔是？

- A. SIFS
- B. PIFS
- C. DIFS
- D. EIFS

59. 在 IEEE 802.11 无线局域网中，为了解决“隐藏终端”问题并减少长数据帧因碰撞而完全重传的开销，引入了 RTS/CTS 机制。当站点 A 要向站点 B 发送一个较长的数据帧时，它会首先发送一个 RTS 帧。周围能听到 RTS 帧的站点，包括目的站点 B，会如何利用 RTS 帧中的信息？

- A. 仅目的站点 B 响应 CTS，其他站点在收到 RTS 后等待 DIFS
- B. 目的站点 B 响应 CTS，其他能听到 RTS 的站点根据 RTS 中的持续时间字段设置自己的 NAV，并在 NAV 期间避免发送
- C. 所有能听到 RTS 的站点都响应一个 CTS，以确认信道已被预约
- D. 目的站点 B 响应 CTS，其他站点忽略 RTS 帧，仅当它们收到 CTS 帧时才设置 NAV

60. 关于 NAV，下列说法错误的是？

- A. NAV 是一种虚拟载波侦听机制，用于指示介质被占用的预期时间。
- B. 站点会将其 NAV 设置为 RTS/CTS 帧中声明的持续时间值。

C. 当一个站点的 NAV 值大于 0 时，即使物理载波侦听显示介质空闲，它也必须推迟发送。

D. 一个站点自身的 NAV 计时器会随时间递减，当 NAV 为 0 时，如果物理信道也空闲，则可以尝试接入信道。

61. 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，若采用 RTS/CTS 机制，已知 DIFS 为 $120\mu\text{s}$ ，SIFS 为 $28\mu\text{s}$ ，RTS 帧、CTS 帧、ACK 帧的发送时延分别为 $3\mu\text{s}$ 、 $2\mu\text{s}$ 、 $2\mu\text{s}$ ，数据帧的发送时延为 $296\mu\text{s}$ ，信号传播时延忽略不计。主机 A 通过 RTS/CTS 机制向 AP 发送一个数据帧。若邻近主机 A 的站点 C（非 AP）能够正确接收到 A 发送的 RTS 帧，但由于位置关系听不到 AP 发送的 CTS 帧，则站点 C 在其 NAV 中设置的持续时间应为：

A. $354\mu\text{s}$

B. $356\mu\text{s}$

C. $384\mu\text{s}$

D. $387\mu\text{s}$

62. 在采用 CSMA/CA 协议的 IEEE 802.11 无线局域网中，站点 A 监听到信道空闲，并在等待 DIFS 后，选择了 15 个时隙的随机退避时间开始倒计时。当其退避计时器减少到还剩 6 个时隙时，站点 A 检测到信道上有其他站点开始发送数据，信道变为忙碌状态。在该其他站点的传输结束后，站点 A 检测到信道重新变为空闲。此时，站点 A 的下一个动作应该是：

A. 从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时

B. 等待一个 DIFS 间隔，然后将其退避计时器的值重置为初始的 15 个时隙，重新开始倒计时。

C. 等待一个 DIFS 间隔，然后从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时。

D. 等待一个 DIFS 间隔，然后重新从 $[0, CW-1]$ （CW 为当前竞争窗口）中选择一个新的随机退避时隙值并开始倒计时。

63. 局域网的协议一般不包括（ ）的内容。

A. 介质访问控制层

B. 物理层

C. 网络层

D. 逻辑链路控制层

64. 10BASE-T 以太网标准采用的传输介质和数据传输速率分别是 ()。
- A. 同轴电缆, 10 Mbps
 - B. 双绞线, 10 Mbps
 - C. 光纤, 100 Mbps
 - D. 双绞线, 100 Mbps
65. 以太网帧在物理层发送时, 位于目的 MAC 地址之前, 用于使接收端时钟与发送端时钟同步, 并标识帧开始的字段组合是 ()。
- A. 帧校验序列 (FCS)
 - B. 前同步码 (Preamble) 和帧起始定界符 (SFD)
 - C. 类型/长度字段和数据字段
 - D. 源 MAC 地址和目的 MAC 地址
66. 上层协议交给数据链路层的数据长度为 32B, 则数据链路层会 ()。
- A. 拒绝发送该数据帧
 - B. 将数据字段用全 0 填充到 46 字节, 并在长度字段中注明数据长度为 32B
 - C. 将数据字段用全 0 填充到 46 字节, 并在长度字段中注明数据长度为 46B
 - D. 直接发送数据, 并在长度字段中注明数据长度为 32B
67. 当处于同一个局域网中的两个设备拥有相同的静态 MAC 地址时将会发生()
- A. 先启动的设备可以使用该地址, 另一个设备则无法通信。
 - B. 后启动的设备可以使用该地址, 另一个设备则无法通信。
 - C. 两个设备都无法正常通信。
 - D. 两个设备都可以正常通信, 由于它可以阅读整个分组的内容, 并知道哪个分组是发送给自己而不是其他设备的。
68. 以太网 V2 帧格式没有显式的帧结束定界符, 它是如何确定帧的结束的?
- A. 通过帧首部的长度字段
 - B. 通过检测到信道上不再有信号 (载波消失)

- C. 通过物理层编码违例
- D. 通过校验和字段的特定值

69. 关于千兆以太网在半双工模式下采用的载波延伸和新的争用期，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 载波延伸是通过在 MAC 帧的数据字段内部填充 0 比特，使其实际长度达到 512 字节。
- B. 新的争用期被定义为发送 64 字节数据所需的时间，以保持与传统以太网的兼容性。
- C. 若 MAC 帧的长度（包括首部和 FCS）已达到或超过 512 字节，则发送该帧时不再需要进行载波延伸。
- D. 载波延伸所添加的特殊符号会被接收方的 MAC 子层作为有效数据处理，并向网络层提交。

70. 关于半双工千兆以太网中分组突发机制，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 允许一个站点在检测到信道空闲后，可以无视 CSMA/CD 协议，连续发送任意数量的帧。
- B. 通过将多个短帧合并成一个超长帧进行发送，减少了帧头的开销。
- C. 对于需要发送多个连续短帧的站点，在成功获得一次介质访问权后，可以持续发送一段帧序列，从而减少了为每个短帧重新竞争信道所带来的开销和延迟。
- D. 使得在发生碰撞后，站点能够以更快的速率重传所有在突发期间未能成功发送的帧

71. 关于 IEEE 802.11 无线局域网中的 BSS，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 在基础设施模式 BSS 中，所有无线站点之间的通信都必须经过接入点（AP）中转。
- B. 无固定设施的无线局域网中的 BSS，允许无线站点之间直接通信，无需 AP 的存在，也称为 Ad Hoc 网络。
- C. 每个 BSS 都由一个唯一的 SSID（服务集标识符）来全局唯一地命名和区分，SSID 通常就是 AP 的 MAC 地址。
- D. 一个 BSS 内的所有站点通常共享相同的物理层特性，例如在相同的信道上工作。

72. 关于 IEEE 802.11 无线局域网的 SSID，下列说法中 错误的是（ ）。

- A. SSID 是一个长度可变的字符串，最多可以包含 32 个字符，用于标识一个无线网络。
- B. 接入点（AP）通常会在信标帧中广播其 SSID，以便客户端发现。
- C. 为了实现无缝漫游，在一个扩展服务集（ESS）内的所有 AP 必须配置不同的 SSID。
- D. 用户在连接无线网络时，通常需要从可用网络列表中选择一个 SSID。

73. 在无线局域网环境中，主机 H（MAC 地址为 00-11-22-AA-BB-CC）通过接入点 AP（MAC 地址为 00-11-22-DD-EE-FF）连接到网络。路由器 R（MAC 地址为 00-11-22-11-22-33）通过有线网络（分配系统 DS）与 AP 相连。现有一个 IP 分组从路由器 R 发送给主机 H，AP 接收到该 IP 分组后，将其封装成一个 IEEE 802.11 数据帧 F 并无线发送给主机 H。则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 字段的内容分别是（ ）。

- A. 00-11-22-AA-BB-CC, 00-11-22-DD-EE-FF, 00-11-22-11-22-33
- B. 00-11-22-DD-EE-FF, 00-11-22-AA-BB-CC, 00-11-22-11-22-33
- C. 00-11-22-AA-BB-CC, 00-11-22-11-22-33, 00-11-22-DD-EE-FF
- D. 00-11-22-11-22-33, 00-11-22-DD-EE-FF, 00-11-22-AA-BB-CC

74. 在一个 ESS 中，接入点 AP1（MAC 地址为 00-12-34-AA-BB-CC）和接入点 AP2（MAC 地址为 00-12-34-DD-EE-FF）通过无线链路互连。现有一个数据帧，其原始发送站点为 STA1（MAC 地址为 00-DE-AD-BE-EF-01），最终接收站点为 STA2（MAC 地址为 00-DE-AD-CA-FE-02）。该数据帧由 AP1 经无线链路转发给 AP2。在此无线转发过程中，AP1 发送给 AP2 的这个 IEEE 802.11 数据帧 F，其帧头中的地址 1、地址 2、地址 3 和地址 4 字段的内容分别是（ ）。

- A. 00-12-34-DD-EE-FF, 00-12-34-AA-BB-CC, 00-DE-AD-CA-FE-02, 00-DE-AD-BE-EF-01
- B. 00-12-34-AA-BB-CC, 00-12-34-DD-EE-FF, 00-DE-AD-BE-EF-01, 00-DE-AD-CA-FE-02
- C. 00-DE-AD-CA-FE-02, 00-DE-AD-BE-EF-01, 00-12-34-DD-EE-FF, 00-12-34-AA-BB-CC
- D. 00-12-34-DD-EE-FF, 00-DE-AD-CA-FE-02, 00-12-34-AA-BB-CC, 00-DE-AD-BE-EF-01

75. 下列关于令牌环网络的描述，错误的是()

- A. 每个站点都可以持有令牌一段固定的时间，没有数据要发的站点收到令牌后会立刻

传递下去。

B.令牌环网的主要功能是提供可靠的数据冲突检测与解决机制。

C.使用令牌在网络中轮流传递，同一时刻，环上只有一个数据在传输。

D.令牌环网通常应用于高速局域网(LAN)环境和无线传感网络。

76. 关于虚拟局域网 (VLAN) 技术，下列说法中错误的是 ()。

A. VLAN 可以将一个物理局域网在逻辑上划分为多个广播域，从而有效隔离广播报文。

B. VLAN 可以增强局域网的安全性，因为不同 VLAN 间的通信默认是隔离的，需要通过路由策略控制。

C. VLAN 的划分可以基于交换机端口、MAC 地址等多种方式，使得网络管理更加灵活，不受用户物理位置的严格限制。

D. VLAN 技术通过简化网络拓扑结构，显著降低了网络部署的初始硬件成本和后期维护的复杂性。

77. 下列关于 802.1Q 帧的说法中，错误的是 ()。

A. 与 802.3 以太网帧不同，802.1Q 帧的最大帧长度为 1522 字节。

B. 当 802.1Q 帧经过 Trunk 接口转发出去时，Trunk 接口将会去除 802.1Q 帧的标签。

C. 当且仅当 Access 接口的 PVID 值与帧的 PVID 相同时，Access 接口才会转发该帧。

D. 802.1Q 帧 VID 取值范围为 0 到 4095，其中 0 和 4095 保留不用。

78. 以下关于 VLAN 的描述中，错误的是

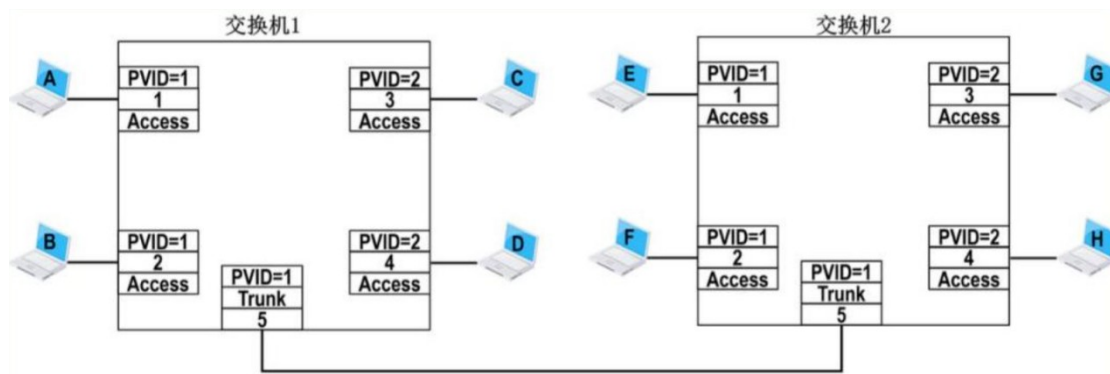
A 从数据链路层的角度看，不同 VLAN 中的站点之间不能直接通信。

B 属于同一个 VLAN 中的两个站点可能连接在不同的交换机上。

C 虚拟局域网只是局域网给用户提供服务，而不是一种新型局域网。

D VLAN 使用的 802.1Q 帧的最大长度为 1518 字节。

79. 如下图所示，在交换机 1 和 2 上进行了 VLAN 划分，PVID 是交换机端口的本征 VLAN，Access 和 Trunk 是交换机的接口类型，以下说法正确的是



A A 可以收到 G 发给 A 的单播帧

B F 可以收到 C 发送的广播帧

C 能收到 A 发送的广播帧的有 B、E、F 和 G

D 能收到 E 发送的广播帧的有 A、B 和 F

80. 与局域网 (LAN) 相比, 广域网 (WAN) 最显著的特点是 ()。

- A. 数据传输速率更高
- B. 覆盖的地理范围更广
- C. 主要采用广播技术
- D. 网络延迟更小

81. 下列关于广域网和互联网 (Internet) 关系的描述, 正确的是 ()。

- A. 广域网就是互联网
- B. 互联网是世界上最大的局域网
- C. 互联网可以由许多广域网、局域网通过路由器互连而成
- D. 广域网必须通过互联网才能实现远程通信

82. 关于 PPP 协议提供的服务特性, 下列说法正确的是 ()。

- A. PPP 提供可靠的、面向连接的数据传输服务
- B. PPP 通过序号和确认机制保证数据按序到达
- C. PPP 提供差错检测功能, 能丢弃有差错的帧
- D. PPP 协议内置了复杂的流量控制机制

83. PPP 协议不提供下列哪项功能？

- A. 帧定界
- B. 多种网络层协议的封装
- C. 差错纠正
- D. 链路参数协商

84. 在使用 PPP 协议的异步线路上，若要发送的数据字节为 0x7D（PPP 的转义字符），则实际在线路上传输的字节序列是（ ）。

- A. 0x7D, 0x5E
- B. 0x7D, 0x5D
- C. 0x7E, 0x20
- D. 0x7D, 0x7D

85. IPCP 协议专门负责在 PPP 链路上建立、配置和终止 IP 协议的运行，该协议属于下列 PPP 协议中哪个组成部分的功能？

- A. 物理层接口定义
- B. 链路控制协议 (LCP)
- C. 网络控制协议 (NCP)
- D. 身份验证协议

86. 当 PPP 链路的一端检测到其物理层不再可用时（例如，调制解调器检测到载波丢失），PPP 链路状态会转换到（ ）。

- A. 链路终止状态
- B. 网络层协议状态
- C. 链路死亡状态
- D. 链路建立状态，尝试重新建立

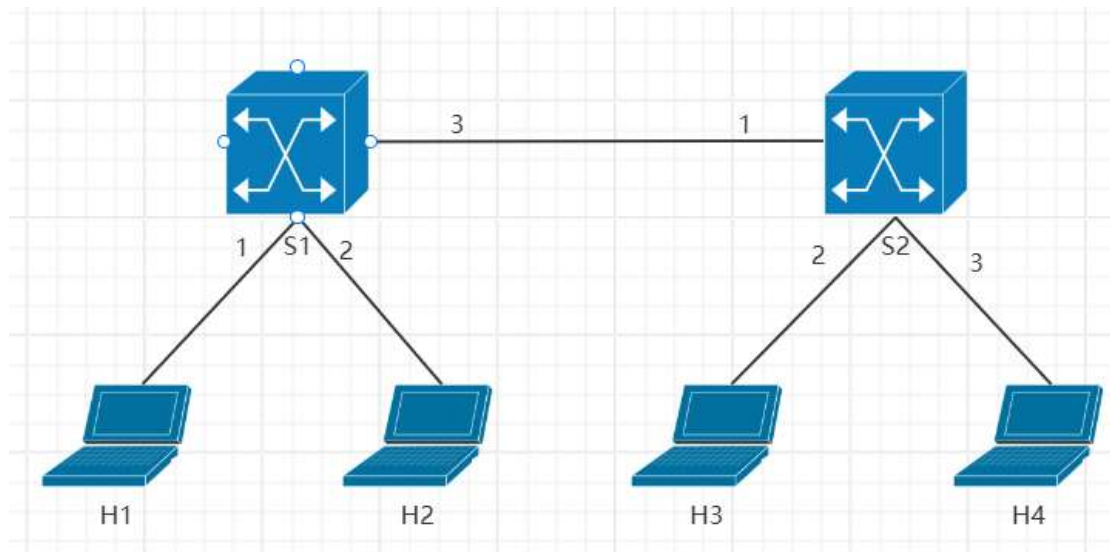
87. 下列关于 PPP 帧的说法错误的是（ ）。

- A. PPP 帧的地址 (Address) 字段固定为 0xFF。这是因为该帧是一个广播帧，发送给链路上所有可能的接收者。
- B. 与 MAC 帧不同，PPP 帧的最短帧长是 16 字节。

C. 为确保帧定界符的唯一性，PPP 协议在传输信息字段时会采用字节填充或比特填充技术以实现透明传输。

D. PPP 协议支持在同步和异步链路上运行，并能封装多种网络层协议。

88. 某局域网网络拓扑如下图所示，所有交换机初始表均为空，并采用存储转发方式。首先 H1 向 H2 发送一个数据帧，随后 H3 向 H1 发送一个数据帧。此时，S2 的转发表包含哪些信息？

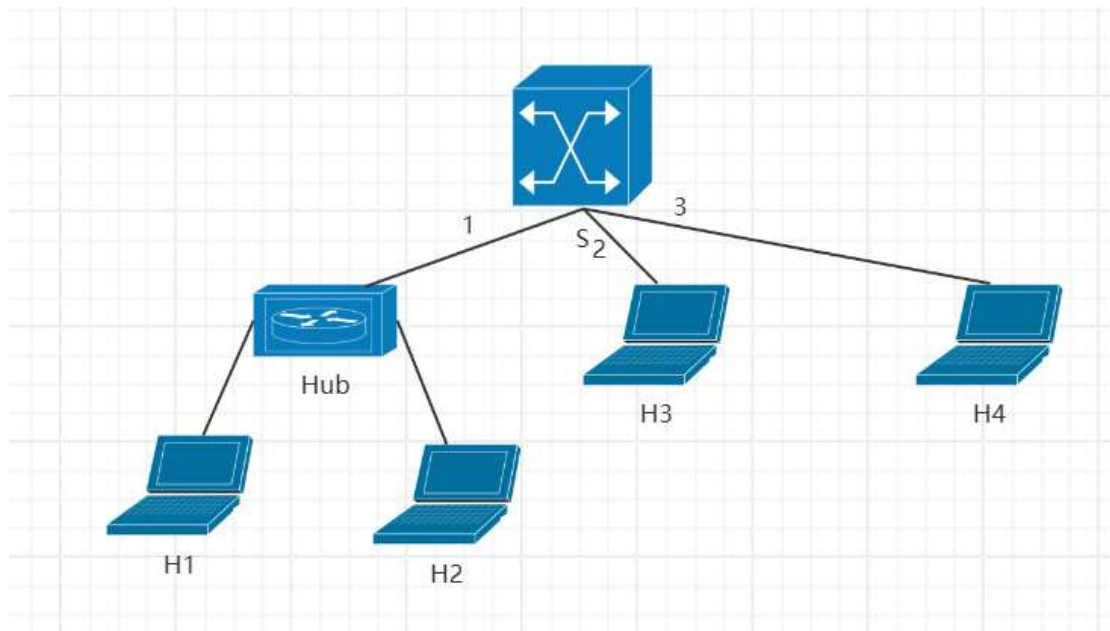


- A. <H1, 1>、<H3, 2>
- B. <H1, 1>、<H3, 3>
- C. <H1, 1>、<H2, 2>
- D. <H3, 2>

89. 某局域网网络拓扑如下图所示，交换机采用存储转发方式。交换机初始为空，依次发生了以下事件：

- H1 向 H2 发送了一个数据帧 F1。
- H3 向 H1 发送了一个数据帧 F2。

交换机 S 会把数据帧 F1 和 F2 转发到哪个端口？



- A. {2,3}; {1}
- B. {2,3}; {1,3}
- C. {2}; {1}
- D. {1,2,3}; {1,2,3}

90. 关于以太网交换机的转发表，以下描述中正确的是？

- A. MAC 地址表中的条目是静态配置的，管理员必须手动添加。
- B. MAC 地址表项中只包含 MAC 地址和对应的物理端口号。
- C. 交换机通过查看进入帧的源 MAC 地址来学习并构建 MAC 地址表。
- D. 当 MAC 地址表已满时，新学习到的 MAC 地址条目将无法添加，交换机停止学习。

91. 假设一个以太网交换机连接了主机 A、B 和 C。如果主机 A 发送了一个 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF 的数据帧，交换机将会如何处理这个帧？

- A. 仅将该帧转发给 MAC 地址表中的所有已知主机。
- B. 丢弃该帧，因为广播地址不能作为目的地址。
- C. 将该帧从接收端口以外的所有其他活动端口转发出去。
- D. 尝试通过 ARP 协议解析该广播 MAC 地址对应的 IP 地址。

92. 下列关于以太网交换机和路由器的比较，描述错误的是？

- A. 交换机通常根据 MAC 地址转发数据帧，路由器通常根据 IP 地址转发 IP 数据包。
- B. 交换机可以隔离冲突域但不能隔离广播域（默认情况），路由器既可以隔离冲突域也可以隔离广播域。
- C. 交换机不修改通过它的数据帧的源 MAC 和目的 MAC 地址（透明传输），路由器在转发 IP 数据包时通常会修改帧的源 MAC 和目的 MAC 地址。
- D. 交换机和路由器都使用最长匹配原则进行转发决策。

93. 一台 10Mbps 以太网交换机，输出端口无排队。若该交换机以“存储转发”方式转发一个包含 100B 数据字段的以太网帧时，引入的转发延迟是多少？

- A. 1.44 μ s
- B. 80 μ s
- C. 94.4 μ s
- D. 118 μ s

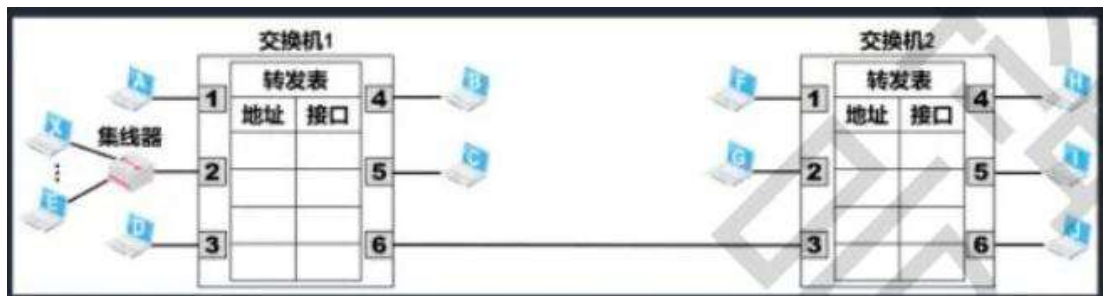
94. 关于以太网交换机的直通交换方式，下列说法中错误的是？

- A. 直通交换方式的转发延迟通常小于存储转发方式。
- B. 直通交换方式在转发决策时仅需检查帧的目的 MAC 地址。
- C. 直通交换方式可能会将一些包含错误的帧转发出去。
- D. 直通交换方式依赖其快速转发能力，能够自动协商并匹配输入与输出端口间可能存在的速率差异。

95. 某以太网交换机采用直通交换方式，当输出端口无排队时，其引入的最小转发延迟为 0.24 μ s。那么该交换机端口的数据传输速率是？

- A. 10 Mbps
- B. 100 Mbps
- C. 200 Mbps
- D. 1 Gbps

96. 某交换式以太网如下图所示，假设交换机 1 和交换机 2 的帧转发表初始阶段为空，各主机之间依次进行了以下通信：A→B、H→A、E→X、X→E，则关于上述通信过程叙述错误的是（ ）。



A A→B 时，除 A 外的全部主机都能收到 A 发送的帧。

B H→A 时，在所有主机中仅 A 能收到 H 发送的帧。

C E→X 时，在所有主机中仅 X 能收到 E 发送的帧。

D X→E 时，交换机 2 收不到 X 发送的帧。

第四章 网络层

1. 下列关于异构网络互连的说法中错误的是（ ）。
 - A. 异构网络互连，是指利用转发器、网桥等设备将一个网络扩大化。
 - B. 互联网可以由多种异构网络互连组成。
 - C. 异构网络互连需要考虑许多问题，例如不同的寻址方案、不同的网络接入机制等。
 - D. 借助 IP 协议，可以屏蔽互连的各网络的具体异构细节。

2. 若主机 A 向主机 B 发送了三个 IP 数据报 P1, P2, P3，主机 B 接收到的顺序可能是 P1, P3, P2。这表明主机 A 和主机 B 之间的网络提供的是（ ）。
 - A. 电路交换服务
 - B. 数据报服务
 - C. 虚电路服务
 - D. 以上均不是

3. 下列关于虚电路网络的描述中，错误的是（ ）。
 - A. 在数据传输阶段，所有分组都沿着建立虚电路时确定的路径进行传输。
 - B. 需要为一条虚电路预留带宽等资源，以保证可靠传输。
 - C. 网络中的节点需要为每条经过它的虚电路维护一条记录。
 - D. 每个分组的首部不需要包含完整的源地址和目的地址。

4. 若网络层提供的是虚电路服务，那么当一条虚电路上的某个中间节点发生故障时，最直接的后果是（ ）。
 - A. 后续分组会自动选择其他路径绕行。
 - B. 只有当前正在该节点处理的分组会丢失。
 - C. 该虚电路被破坏，其上的所有通信都会中断。
 - D. 源主机会立即收到一个 ICMP 差错报文。

5. 从资源分配的角度看，电路交换、虚电路交换和数据报交换的主要区别在于

()。

- A. 电路交换不分配资源，后两者分配资源。
- B. 三者都动态分配资源。
- C. 电路交换在通信期间独占资源，虚电路在建立时预分配资源，数据报动态共享资源。
- D. 电路交换和虚电路独占资源，数据报共享资源。

6. 在软件定义网络 (SDN) 体系结构中，上层网络应用用于向 SDN 控制器指定网络策略和需求的接口通常被称为？

- A. 东向接口
- B. 南向接口
- C. 西向接口
- D. 北向接口

7. 在 SDN 体系结构中，SDN 控制器主要负责以下哪项功能？

- A. 根据流表规则直接转发用户数据包
- B. 执行网络应用程序定义的业务逻辑
- C. 维护全网的拓扑视图并计算路由、生成流表下发给交换机
- D. 物理层信号的编码与解码

8. 在 SDN 体系中，数据平面中的 SDN 交换机的主要任务是 ()。

- A. 发现网络拓扑和链路状态
- B. 根据 SDN 控制器下发的流表对数据包进行匹配和处理
- C. 运行复杂的网络应用程序
- D. 路由选择和分组转发

9. 以下项目，不包含在 OpenFlow1.0 的流表中的有 ()。

- I. 源 MAC 地址 II. VLAN ID
 - III. UDP 端口号 IV. 生存时间 TTL
- A. 仅 IV

- B. I、IV
- C. I、II、III
- D. I、II、IV

10. 下列关于拥塞控制和流量控制的叙述中，正确的是（）。

- A. 流量控制和拥塞控制都属于网络层的核心功能。
- B. 流量控制的目的是防止网络资源因数据量过大而过载。
- C. 拥塞控制是端到端的问题，而流量控制是全局性问题。
- D. 拥塞控制旨在防止整个网络过载，而流量控制旨在防止接收方不堪重负。

11. 网络拥塞控制可以分为开环控制和闭环控制两种方法。下列措施中，属于开环控制的是（）。

- A. 路由器监测到队列超长时丢弃分组。
- B. 源主机根据网络时延变化调整发送速率。
- C. 在建立网络连接时进行准入控制，预留所需资源。
- D. 利用检测网络系统监视，及时将拥塞信息传到合适的地方。

12. 下列关于 IP 协议的叙述中，错误的是（）。

- A. IP 协议的设计目标之一是能够运行在各种不同的底层网络之上。
- B. 路由器在转发 IP 数据报时，可能需要根据下一段链路的 MTU 对数据报进行分片。
- C. 路由器在转发 IP 数据报时，会修改其首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址。
- D. IP 协议提供的是无连接的、尽力而为的数据报服务。

13. 某个 IPv4 数据报的首部数据如下表所示（字节编号为十进制形式，数据为 16 进制形式），IPv4 数据报的

格式如图所示，该 IPv4 数据报的数据载荷长度是（）。

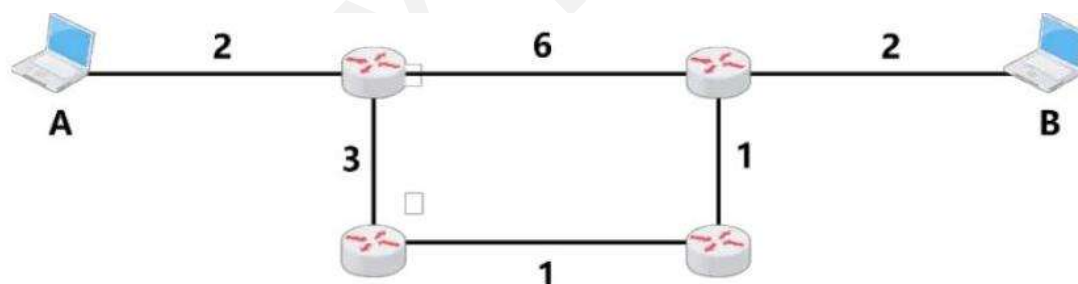
字节编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
数据	45	00	00	30	52	52	40	00	80	06

字节编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
数据	2C	23	C0	A8	01	01	D8	03	E2	15



- A. 23B
- B. 28B
- C. 38B
- D. 43B

14. 某分组交换网的拓扑如下图所示，各路由器使用 OSPF 且已收敛，各链路的度量已标注在其旁边。假设各链路带宽为 100Mbps，分组长度为 1000B，其中分组首部长度为 20B。若主机 A 向主机 B 发送一个大小为 980000B 的文件，忽略分组的传播时延和封装/解封时间，从 A 发送开始到 B 接收完为止，需要的时间是（ ）。



- A. 80.08ms
- B. 80.16ms
- C. 80.32ms
- D. 80.64ms

15. IP 协议可能将原主机的 IP 数据报分片后再进行传输，在到达目的主机之前，分片后的 IP 数据报（ ）。

- A. 可能再次分片，但不进行重组

- B.不可能再次分片和重组
- C 不可能再次分片， 但能进行重组
- D.可能再次分片和重组

16. 若路由器 R 通过一条 MTU=600B 的链路转发一个总长度为 1200B 的 IP 数据 1 报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则最后一个分片的片偏移字段和 MF 标志位分别是（ ）。

- A. 72, 1
- B. 144, 0
- C. 144, 1
- D. 147, 0

17. 一个总长度为 1420 字节、首部为 20 字节的 IP 数据报从源主机发出。它首先经过路由器 R1，R1 连接的下一段链路 MTU 为 800 字节。R1 分片后，第一个分片（假设为 F）继续传输到路由器 R2，R2 连接的下一段链路 MTU 为 400 字节。若 F 需要再次被 R2 分片，且所有分片都尽可能大，则从 F 产生的第一个子分片的总长度字段是？

- A. 400
- B. 396
- C. 380
- D. 372

18. 主机 A 向主机 B 发送一个 IP 数据报，其首部中 DF 位置为 1。该数据报在到达路由器 R1 时，R1 发现其长度超过了下一跳链路的 MTU。此时，R1 应如何处理？

- A. 丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMP“超时”差错报文。
- B. 对数据报进行分片，保证每个分片的长度为 8 的倍数且小于下一跳 MTU，然后进行转发。
- C. 丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMP“目的不可达”差错报文。
- D. 丢弃该数据报，但不发送任何 ICMP 差错报文以节省网络资源。

19. 关于无分类编址 CIDR，下列说法错误的是()。

- A. CIDR 使用各种长度的网络前缀来代替分类地址中的网络号和子网号。

- B. CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成 CIDR 地址块。
- C. 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越少。
- D. 使用 CIDR，查找路由表时可能会得到多个匹配结果，应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长，路由就越具体。

20. 下列关于 IP 地址的说法中，错误的是（ ）。

- A. IP 地址不能反映任何有关主机位置的物理信息
- B. 一个主机同时连接在多个网络上时，该主机只能拥有一个自己的 IP 地址
- C. 由转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络
- D. IP 地址可用来指明一个网络的地址

21. NAT 路由器采用端口映射技术。假设内网中的主机 H1(192.168.0.33)和 H2(192.168.0.44)同时访问外部 Web 服务器，且它们使用的源端口号恰好相同（均为 1025）。NAT 路由器的公网 IP 为 202.10.10.1。下列关于经过 NAT 转换后发出的两个 IP 分组的描述，正确的是（ ）。

- A. 两个分组的源 IP 地址不同，源端口号相同
- B. 两个分组的源 IP 地址相同，源端口号也相同
- C. 两个分组的源 IP 地址相同，但源端口号必不相同
- D. 路由器将无法处理第二个分组，因为源端口号冲突

22. 一台 NAT 路由器（公网 IP 为 210.1.1.1）收到一个来自互联网的 TCP 报文，其目的 IP 是 210.1.1.1，目的端口号是 60000。路由器查询其 NAT 转换表，部分条目如下。路由器将对该报文执行什么操作？

内网IP: 端口	外网IP: 端口
192.168.1.2:1025	210.1.1.1:50000
192.168.1.3:1026	210.1.1.1:50001
192.168.1.4:1027	210.1.1.1:60000

点击图片可查看完整电子表格

- A. 将目的地址改为 192.168.1.2:1025 并转发。
- B. 将目的地址改为 192.168.1.4:1027 并转发。
- C. 保留原目的地址并转发。
- D. 丢弃该报文。

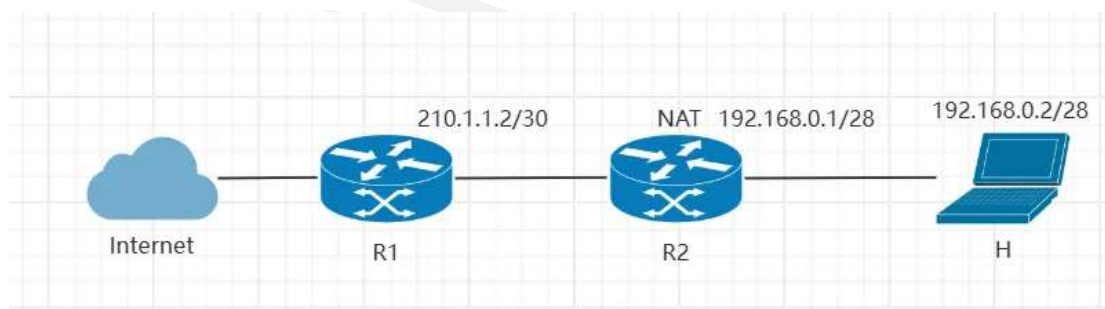
23. 假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35，并且有如下表项：

转换端口	源 IP 地址	源端口
2056	192.168.32.56	21
2057	192.168.32.56	20
1892	192.168.48.26	80
2256	192.168.55.106	80

它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56、源端口为 80 的分组，其动作是()。

- A. 转换地址，将源 IP 变为 205.56.79.35，端口变为 2056，然后发送到公网
- B. 添加一个新的条目，转换 P 地址及端口然后发送到公网
- C. 不转发，丢弃该分组
- D. 直接将分组转发到公网

24. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若远方路由器发送了一个 IP 分组，当 IP 分组即将到达 R2 时，该 IP 分组的目 IP 地址是 ()。



- A. 210.1.1.1
- B. 210.1.1.3
- C. 192.168.0.1
- D. 192.168.0.2

25. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的目 IP 地址但不能作为源 IP 地址的是 ()。

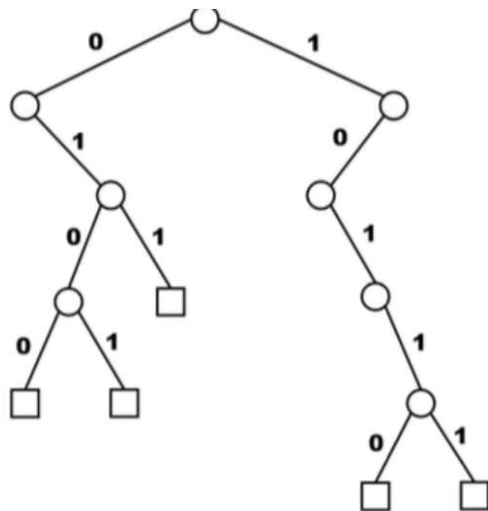
- A. 0.0.0.0

- B. 127.0.0.1
- C. 20.10.10.3
- D. 223.255.255.255

26. 下列 IP 地址中，不能作为 IP 数据报源地址，只能作为目的地址的是（ ）。

- A. 10.1.1.1
- B. 172.16.255.255
- C. 224.0.0.5
- D. 127.0.0.1

27. 下图是由 5 个 IP 地址的唯一前缀构造的二叉线索，则以下地址与该二叉线索不匹配的是（ ）。



- A. 176.2.0.0
- B. 155.16.1.0
- C. 86.0.0.0
- D. 70.0.0.0

28. 现将一个 IP 网络划分成 4 个子网，若其中一个子网是 172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是（ ）。

- A. 172.16.1.0/25
- B. 172.16.1.64/2627
- C. 172.16.1.96/27
- D. 172.16.1.224/27

29. 若将 192.168.128.0/17 划分成 32 个规模相同的子网，则每个子网配的最大 IP 地址个数是 ()。

- A. 510
- B. 512
- C. 1022
- D. 1024

30. IP 地址为 128.5.3.4、子网掩码为 255.255.255.0 的主机所在的网络，最多可以划分为 M 个子网，每个子网内最多可以有 N 台主机，M 和 N 分别为 ()。

- A. 254, 254
- B. 62, 2
- C. 62, 254
- D. 126, 2

31. 下列 IP 地址中，哪一个作为目的 IP 地址可以被互联网上的路由器转发？

- A. 10.0.0.1
- B. 39.156.66.10
- C. 192.168.255.253
- D. 255.255.255.255

32. 下列 IPv4 地址中，可以配置给主机使用的是 ()

- A 0.0.0.0
- B 255.255.255.255
- C 127.0.0.1
- D 192.168.0.1

33. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，且要求每个子网至少能容纳 5 台主机。若要划分出尽可能多的子网，应采用的子网掩码是 ()。

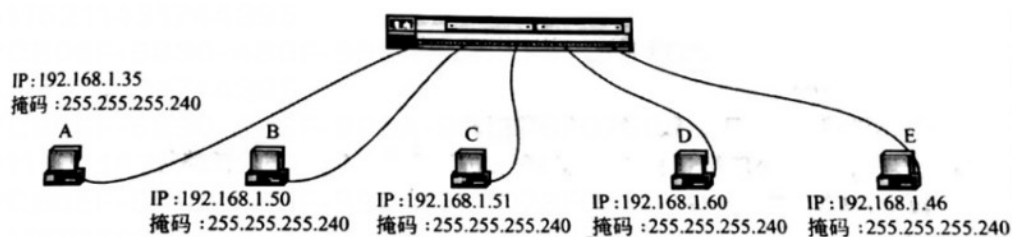
- A. 255.255.255.252
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.224

34. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用变长子网掩码（VLSM）来划分子网以满足不同部门的需求：部门 A 需要 50 台主机，部门 B 需要 20 台主机，部门 C 需要 10 台主机。如果按照所需 IP 地址数从大到小的顺序分配地址空间，则分配给部门 B 的子网的网络地址可能是（）。

- A. 192.168.5.0
- B. 192.168.5.64
- C. 192.168.5.96
- D. 192.168.5.128

35. 下图是一个利用以太网交换机连接而成的局域网，如果它们都运行 TCP/IP 协议，而且网络管理员为它们分配的 IP 地址和子网掩码如图所示，（）计算机之间不能直接访问。



- A. A 和 E
- B. B 和 C
- C. C 和 D
- D. D 和 E

36. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.12.0/24，采用定长子网划分和静态路由，子网掩码为 255.255.255.248。一位网络管理员仅为两台主机 H1 和 H2 进行静态 IP 配置。H1 被配置为 192.168.12.1，H2 被配置为 192.168.12.6。此时，关于这两台主机通信能力的说法，正确的是（）。

- A. H1 和 H2 可以正常通信，因为它们位于同一个子网。
- B. H1 和 H2 无法直接通信，因为它们位于不同的子网。
- C. H1 和 H2 无法正常通信，因为仅配置了 H1 和 H2 的 IP 地址，未对路由器进行配置。

D. H1 可以单向向 H2 发送数据，但 H2 无法回复。

37. 某主机的 IP 地址为 192.168.96.125/18，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为（ ）。

- A. 192.168.63.0
- B. 192.168.96.0
- C. 192.168.96.255
- D. 192.168.127.255

38. 一个子网的网络地址为 192.168.32.0，子网掩码为 255.255.255.128。则该子网内第一个可分配给主机的 IP 地址和可容纳的最大主机数分别是（ ）。

- A. 192.168.32.0, 126
- B. 192.168.32.0, 128
- C. 192.168.32.1, 126
- D. 192.168.32.1, 128

39. 某网络中一台主机的 IP 地址是 183.80.72.48，其所在网络的网络地址是 183.80.64.0，则当该网络可容纳主机数最小时，采用的子网掩码为（ ）。

- A. 255.255.128.0
- B. 255.255.224.0
- C. 255.255.240.0
- D. 255.255.192.0

40. 在子网 192.168.4.0/29 中，能接收目的地址为 192.168.4.7 的 IP 分组的最大主机数是（ ）。

- A. 0
- B. 1
- C. 6
- D. 8

41. 在以下四个地址块中，与地址块 192.168.16.192/26 不重叠，且聚合后不会引入多余地址的是（ ）

- A. 192.168.16.0/25

- B.192.168.16.0/26
- C.192.168.16.128/26
- D.192.168.16.192/27

42. ARP 协议中 ARP 请求报文和 ARP 响应报文分别采用 () 。

- A. 单播, 单播
- B. 单播, 广播
- C. 广播, 单播
- D. 广播, 广播

43. 主机 H1 的 IP 地址为 192.168.1.10/24, 其配置的默认网关为 192.168.1.1。现主机 H1 希望向另一台主机 H2 (IP 地址为 192.168.2.20/24) 发送 IP 数据包。假设主机 H1 的 ARP 缓存为空。在此通信场景下, 主机 H1 首先会发送 ARP 请求的目标 IP 地址是 () 。

- A. 192.168.1.1
- B. 192.168.2.20
- C. 192.168.1.255
- D. 255.255.255.255

44. 在一个局域网中, 主机 A 发送一个 ARP 请求以查询主机 B 的 MAC 地址。当该 ARP 请求帧到达交换机时, 交换机通常会如何处理?

- A. 仅将该帧转发给连接主机 B 的那个端口、。
- B. 丢弃该帧。
- C. 向除接收端口外的所有其他端口转发该帧。
- D. 查询自身的 ARP 缓存表, 若有对应条目则直接代答。

45. 下列关于 ARP 协议的说法中, 正确的是 () 。

- A. ARP 请求和 ARP 响应报文均封装在 IP 数据报中, 由 IP 协议负责其传输。
- B. 为防止 ARP 欺骗, ARP 协议自身设计了严格的安全验证机制来确认应答的合法性。
- C. 目标主机收到 ARP 请求报文后, 仅发送 ARP 响应报文而不做其他操作。
- D. ARP 协议除了 ARP 请求报文和响应报文外, 还有其他类型的报文。

46. 以下选项中不属于 ICMP 报文的是 ()

- A.地址掩码请求/应答报文
- B.源站抑制报文
- C.流量调整报文、
- D.回送请求/应答报文

47. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组, 则此时 R 可以向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文件类型是 ()

- A.目的不可达
- B.参数不正确
- C.路由重定向
- D.源点抑制

48. IP 分组经过路由转发时,如果不被分片,则()。

- A. TTL 字段和校验和字段都会改变。
- B. TTL 字段和 IP 地址字段会改变。
- C. IP 地址字段和校验和字段都会改变。
- D. DF 和 MF 字段都会改变。

49. 当一个长度为 3000 字节的 TCP 报文段需要从源主机发送到目的主机时,假设源主机和目的主机之间的路径上的 MTU 为 1400 字节, 假设在网络传输过程中不发生丢包、重传等问题, 下面说法正确的是()。

- A.为了将 TCP 报文段正确传输到目的主机, 源主机需要分为 3 个 IP 数据报, 且 IP 数据报的总长度分别为 1400, 1400 和 260
- B.第 3 个分片的 MF 标志位为 0, DF 标志位为 1
- C.如果第 1 个分片的标志位是 12345, 则第 2 个分片的标志位是 12346, 第 3 个分片的标志位是 12347
- D.在收到最后一个 IP 数据报之后, 目的主机需要查看每个数据报的 MF 标志位, 将数据报的 TCP 数据字段按照顺序依次组装成一个完整的 TCP 报文段

50. 当 TTL 字段减到 0 时，IP 包依然没有到达目的地，则路由器会发送以下哪个消息?()

- A.ICMP 终点不可达
- B.ICMP 超时消息
- C.ICMP 参数错误消息
- D.ICMP 重定向消息

51. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（）。

I. 采用双协议栈进行 IPv4 数据报和 IPv6 数据报之间的转换，会导致数据报部分首部信息丢失。

II. IPv6 用有效载荷长度字段记录自己除了基本首部和扩展首部外数据载荷部分的长度。

III. IPv6 缺少协议字段，因此无法指明何种协议数据单元 PDU。

IV. IPv6 可以解决 IPv4 地址耗尽的问题。

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、IV
- C. 仅 II、III
- D. 仅 III、IV

52. 主机 A 向主机 B 发送一个 IPv6 数据报。该数据报在到达路由器 R1 时，R1 发现其长度超过了下一跳链路的 MTU。此时，R1 应如何处理？

- A. 将该 IPv6 报文转换为 IPv4 报文，之后进行分片操作。
- B. 对数据报进行分片后转发。
- C. 丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMPv6 差错报文。
- D. 丢弃该数据报，但不发送 ICMPv6 差错报文。

53. 一个 IPv6 地址为 2001:0000:0000:ABCD:0000:0000:0000:0001，最简可以写成（）。

- A. 2001:0:0:ABCD::1
- B. 2001:0:0:ABCD:0:0:0:1
- C. 2001::ABCD::1

D. 2011::ABCD:0:0:0:1

54. 缩写后的 IPv6 地址 FE80::CE82:8 中的::部分, 实际代表了多少个值为 0 的比特?

- A. 64
- B. 80
- C. 96
- D. 112

55. 一个 IPv6 的简化写法为 8::DO:123:CDEF:89A, 那么它的完整地址应该是()

- A. 8000:0000:0000:0000:00D0:1230:CDEF:89A0
- B. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:89A0
- C. 8000:0000:0000:0000:D000:1230:CDEF:89A0
- D. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A

56. 下列关于 IPv6 的说法中, 错误的是 ()。

- A. IPv6 数据报的基本首部长度是固定的 40 字节。
- B. IPv6 路由器取消了首部校验和, 以加快路由器处理数据报的速度。
- C. IPv6 网络仍使用 ARP 协议来完成 IPv6 地址到 MAC 地址的解析。
- D. IPv6 地址包括单播、多播和任播三种基本类型。

57. 动态路由选择和静态路由选择的主要区别在哪里 ()

- A. 动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息, 而静态路由选择只需要维护有限的拓扑结构信息
- B. 动态路由选择需要使用路由选择协议去发现和维护路由信息, 而静态路由选择只需要手动配置路由信息
- C. 动态路由选择的可扩展性要大大优于静态路由选择, 因为在网络拓扑发生变化时路由选择不需要手动配置去通知路由器
- D. 动态路由选择使用路由表, 而静态路由选择不使用路由表

58. 因特网中用于域间路由选择协议的 EGP 类路由选择协议是

- A OSPF

- B BGP
- C RIP
- D IGP

59. 下列关于路由信息协议 RIP 的说法中正确的是 ()。

- A. RIP 协议的核心功能是路由选择，是网络层协议，被网络层 IP 协议封装。
- B. 当存在多条到达同一目的网络的路由时，路由器只会保存其中最新的，以保证路由信息的可靠性。
- C. 相较于 OSPF 协议，RIP 协议实现简单，路由器开销小，更适合路由器数目较多的网络。
- D. 当网络拓扑发生变化时，路由器要及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息，以加快 RIP 的收敛速度。

60. 一个采用 RIP 协议的路由网络中，路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R3，跳数为 8。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息<N, 7>。R1 将如何更新路由表？

- A. 维持原路由不变
- B. 到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 7
- C. 到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 8
- D. 新增一条到网络 N 的备用路由，下一跳为 R2，跳数为 8

61. 一个采用 RIP 协议的路由网络中，路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R2，跳数为 4。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息<N, 7>。R1 将如何更新路由表？

- A. 将到达网络 N 的路由跳数更新为 8
- B. 维持原路由不变，因为新路径的成本更高
- C. 将到达网络 N 的路由跳数更新为 7
- D. 删除该路由条目，等待更优的路径出现

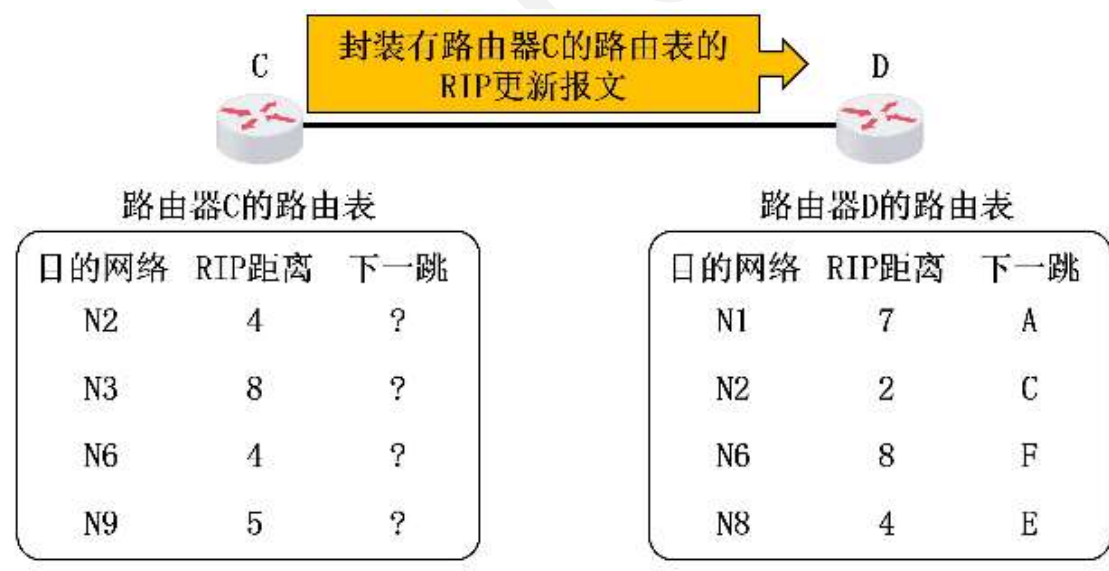
62. 在下图所示的网络中，采用 RIP 协议和水平分割机制，初始时 R1 的路由表为空。R2 向 R1 发送自己的距离向量，其中关于 N1 的条目是什么？R1 收到来自 R2 的距离向量后，向 R2 发送自己的距离向量，其中关于网络 N1 的条目最可能是什么？

- A. <N1, 1>, <N1, 2>
- B. <N1, 1>, 不包含该路由条目
- C. <N1, 2>, <N1, 3>
- D. <N1, 2>, 不包含该路由条目

63. 假设一个网络运行着距离矢量路由选择协议如果路由器 A 和路由器 B、路由器 C 之间的链路开销为分别为 1、3。某个时刻，路由器 A 收到了从 B 发送过来的距离矢量，列出了 B 与 A, B, C, D 之间的开销依次是(1, 0, 1, 5);A 同时收到了 C 发送过来的距离矢量(3, 1, 0, 1)。A 更新了自己的距离矢量，可能是()

- A.(0, 1, 2, 1)
- B.(0, 1, 3, 1)
- C.(0, 1, 2, 4)
- D.(2, 1, 2, 4)

64. 如下图所示，路由器 C 和 D 是使用 RIP 协议的相邻路由器。C 给 D 发送 RIP 更新报文，D 收到该报文后更新自己的路由表，则更新后 D 的路由表中路由条目的数量和被更新的原路由条目的数量分别为 ()。

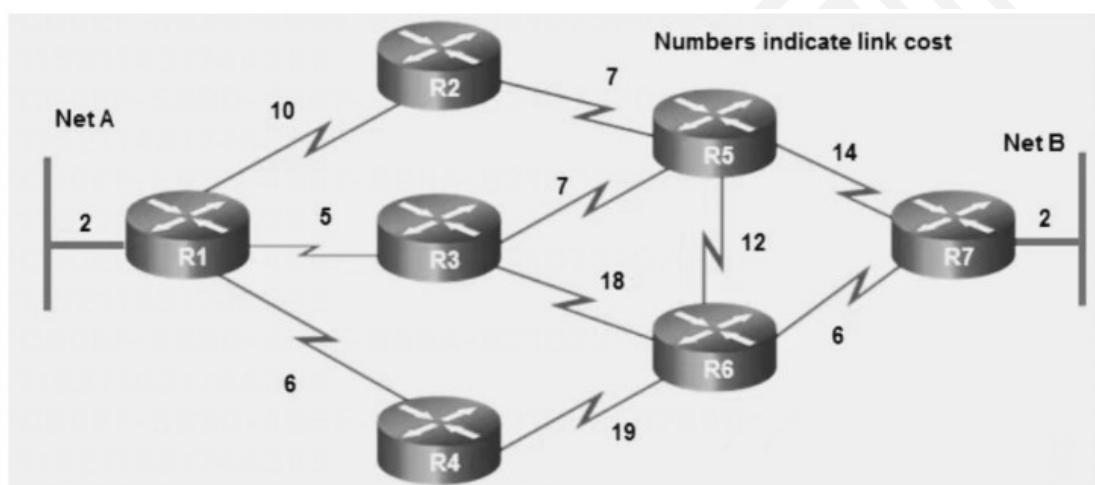


- A. 4, 1
- B. 4, 2
- C. 6, 1
- D. 6, 2

65. 下列关于常见网络协议及其封装的叙述中，错误的是（ ）。

- A. RIP 报文被封装在 UDP 用户数据报中，并通过目的端口号 520 交付给 RIP 进程
- B. OSPF 是一种链路状态协议，其报文直接封装在 IP 数据报中，IP 协议号为 89
- C. BGP 会话的双方通过 TCP 端口 179 建立连接，以保证路由更新的可靠性
- D. 由于 OSPF 不使用 TCP，因此它是一种不可靠的路由协议

66. 下图所示的网络中，采用了 OSPF 来配置路由器。如果要从 NetA 到达 NetB，应该选择哪条路径？



- A. R1, R2, R5, R7
- B. R1, R3, R5, R6, R7
- C. R1, R3, R5, R7
- D. R1, R6, R7, R3

67. 在一个 OSPF 区域内的所有路由器，在收敛之后，它们都拥有（ ）。

- A. 相同的路由表
- B. 相同的链路状态数据库
- C. 到达所有目的网络的相同路径
- D. 相同的指定路由器（DR）

68. 在 OSPF 的多区域结构中，关于骨干区域的描述，正确的是（ ）。

- A. 骨干区域是唯一可以与外部自治系统相连的区域。

- B. 骨干区域内的路由器不能成为区域边界路由器（ABR）。
- C. 所有非骨干区域都必须与骨干区域直接相连。
- D. 骨干区域只负责传递路由信息，不承载用户数据流量。

69. OSPF 协议使用()分组来保持与其邻居的连接。

- A. Hello
- B. Keepalive
- C.SPF(最短路径优先)
- D.LSU(链路状态更新)

70. 在使用 OSPF 协议时，若某路由器缺少邻居路由器链路状态数据库中某些项目详细信息，会发送（）分组。

- A. 问候分组
- B. 数据库描述分组
- C. 链路状态请求分组
- D. 链路状态更新分组

71. OSPF 的 Hello 分组被封装在 IP 数据报中，则 IP 数据报首部中的目的 IP 地址和协议号分别为

- A. 224.0.0.5, 89
- B. 0.0.0.0, 6
- C. 255.255.255.255, 17
- D. 255.255.255.255, 2

72. 在两个自治系统的边界路由器 R1 和 R2 之间成功建立了 BGP 连接。在运行过程中，R1 从 R2 收到了一个 UPDATE 报文，但在解析时发现该报文中缺少一个 BGP 协议定义的某个属性。根据 BGP 协议的规定，R1 此时应当发送下列哪种报文来响应这一差错情况？（）

- A. OPEN
- B. KEEPALIVE
- C. UPDATE

D. NOTIFICATION

73. 一个 IP 组播组的成员是 ()。

- A. 物理上位于同一地理区域的一组主机。
- B. 逻辑上属于同一个 IP 子网的一组主机。
- C. 一组希望接收发往同一个特定组播地址的数据的主机集合，其成员是动态变化的。
- D. 一组由网络管理员预先配置好的、固定不变的主机。

74. 网际组管理协议 (IGMP) 运行于 () 之间。

- A. 组播源主机和组播目的主机。
- B. 两台组播路由器。
- C. 主机和它的本地组播路由器。
- D. 应用层进程和运输层协议。

75. 以下有关 IP 多播的相关描述中，错误的是

- A IP 多播需要使用网际组管理协议 IGMP 和普通路由选择协议
- B IP 多播分为两种：一种是只在本地局域网上进行 硬件多播，另一种则是在因特网的范围进行多播
- C IP 多播使用 D 类 IP 地址
- D IP 多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址

76. 当一个局域网内的多台主机都加入了同一个 IP 组播组时，如果本地路由器发送了一个 IGMP 普通查询报文，将会发生什么？

- A. 所有加入该组的主机都会立即回复一个成员报告报文。
- B. 只有一台主机需要回复成员报告报文，其他主机侦听到后会抑制自己的回复。
- C. 只有新加入的主机会回复。
- D. 只有该组播组选举出的代表主机会回复。

77. IGMP 协议报文封装在哪个协议的数据部分中？

- A. TCP

- B. UDP
- C. IP
- D. ICMP

78. 一个支持组播的路由器，其维护的信息不包括（）。

- A. 一张组播路由表，用于决定组播数据报的转发路径。
- B. 一张转发表，指明哪些接口需要转发特定组播分组。
- C. 一张详尽的清单，记录了其每个直连网络中所有组播成员的具体 IP 地址。
- D. 通过 IGMP 了解到的、其每个直连网络上有哪些活动的组播组。

79. 将 IP 多播地址 226.0.9.26 和 226.128.9.26 转换成以太网的硬件多播地址分别是（）。

- A. 00-00-5E-00-00-00, 00-00-5E-7F-FF-FF
- B. 01-00-5E-00-09-26, 01-00-5E-10-09-26
- C. 01-00-5E-00-09-1A, 01-00-5E-00-09-1A
- D. 00-00-5E-7F-FF-FF, 00-00-5E-00-00-00

80. 若一个 IP 组播地址为 224.128.10.5，则根据 IPv4 组播地址到以太网 MAC 地址的映射规则，其对应的组播 MAC 地址是（）。

- A. 01-00-5E-80-0A-05
- B. 01-00-5E-00-0A-05
- C. 01-00-5E-7F-0A-05
- D. 01-00-5E-00-0A-05

81. 某主机加入了 IP 组播组 225.1.2.3，由于地址映射冲突，它不会意外地接收到发往下列哪个组播组的分组？

- A. 225.1.2.4
- B. 226.1.2.3
- C. 225.129.2.3
- D. 224.1.2.3

82. 下列关于在因特网上进行 IP 多播的说法中，正确的是（）。

- A. 若某主机 H 不是多播组 A 的成员，则 H 不可以向多播组 A 发送多播数据报。
- B. 多播组一旦建立，多播转发树的拓扑结构就不会改变。
- C. 为了覆盖多播组的全部成员，多播转发树可能经过一些没有多播组成员的路由器。
- D. IP 多播地址到以太网 MAC 地址的映射是一一对应的，因此主机网卡不会收到非目标组的多播帧。

83. IGMP 成员查询报文被封装在 IP 多播数据报中，IP 多播数据报的目的地址和生存时间 TTL 分别为（ ）。

- A. 224.0.0.1, 1
- B. 224.0.0.1, 255
- C. 224.0.0.2, 1
- D. 224.0.0.2, 255

84. 关于移动 IP 中的转交地址（COA），下列说法错误的是（ ）。

- A. 转交地址标识了移动节点当前所处的位置。
- B. 转交地址可以是外地代理的地址。
- C. 转交地址可以由移动节点通过 DHCP 动态获取。
- D. 转交地址在移动节点开机时就已确定，且永不改变。

85. 在移动 IP 中，如何将发往移动节点归属地址的数据报转发到其当前的转交地址？

- A. 修改原始 IP 数据报的目的地址为转交地址。
- B. 将原始 IP 数据报作为载荷，封装在一个新的 IP 数据报中。
- C. 将原始 IP 数据报加密后传输。
- D. 将原始 IP 数据报的 IP 首部和 TCP 首部都替换掉。

86. 在归属代理通过隧道技术向移动节点转发分组时，封装后的外部 IP 数据报的首部中，源 IP 地址和目的 IP 地址分别是（ ）。

- A. 通信对端的 IP 地址，移动节点的归属地址。
- B. 移动节点的归属地址，通信对端的 IP 地址。
- C. 归属代理的 IP 地址，移动节点的转交地址。
- D. 移动节点的转交地址，归属代理的 IP 地址。

87. 下列关于移动 IP 的说法中，错误的是（ ）。

- A. 移动 IP 是网络层的协议，对运输层及以上是透明的。
- B. 移动节点在外地网络时，至少拥有归属地址和转交地址两个地址。
- C. 通信对端（一个正在和移动节点通信的普通主机），必须要支持移动 IP 相关协议。
- D. 移动节点向通信对端发送 IP 分组，无需经过归属代理。

88. 一个在外地网络的移动节点，向 Web 服务器发起 HTTP 请求（使用 TCP）。在此 TCP 连接的三次握手过程中，移动节点发送的 SYN 报文的源 IP 地址，以及 Web 服务器返回的 SYN+ACK 报文的目的 IP 地址分别是（ ）。

- A. 转交地址，转交地址
- B. 转交地址，归属地址
- C. 归属地址，转交地址
- D. 归属地址，归属地址

89. 下列关于移动 IP 的说法中，错误的是（ ）。

- A. 当移动主机不在归属网络时，归属代理会以自己的 MAC 地址应答所有对该移动主机的 ARP 请求。
- B. 外地代理解封出原 IP 分组后，会查询路由表，将原 IP 分组转发给移动节点的永久地址。
- C. 所有使用同一外地代理的移动主机可以共享同一个转交地址。
- D. 当移动节点来到一个新的外地网络后，需要获取新的转交地址，并向其归属代理重新注册。

90. 下面关于路由器的结构和功能，说法正确的是（ ）

- I. 路由器分为路由选择部分和分组转发部分，其中分组转发部分由输入端口、输出端口和交换结构构成
 - II. 使用路由器能控制网络中的广播风暴
 - III. 路由表是通过路由算法计算得到，转发表是基于路由表得到的
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III

C.仅 II、III

D.I、II、III

91. 在以下有关 IP 路由器的相关描述中，正确的是（ ）。

A. IP 路由器不涉及拥塞控制功能。

B. 给路由器的接口配置好 IP 地址和地址掩码后，路由器会自动得出该接口的直连网络地址。

C. 使用 1.1.1.1/32 表示默认路由。

D. 使用 0.0.0.0/0 表示特定主机路由。

92. 一个大型园区网络仅通过交换机互连，近期网络性能急剧下降，用户普遍反映访问内部资源卡顿。网络管理员抓包分析发现，网络中存在大量的 DHCP 请求和 ARP 请求报文。要从根本上解决此性能问题，最有效的措施是（ ）。

A. 更换所有交换机为更高转发速率的型号。

B. 在网络中增加集线器以分担流量。

C. 引入路由器对网络进行子网划分。

D. 要求所有用户使用静态 IP 地址以减少 DHCP 流量。

93. 下列网络设备中，能够隔离冲突域但不能隔离广播域的设备是（ ）。

A. 集线器

B. 交换机

C. 路由器

D. 中继器

94. 下列关于通过路由器实现异构网络互联的叙述中，错误的是（ ）。

A. 路由器利用 IP 地址进行寻址，从而屏蔽了底层不同的物理地址。

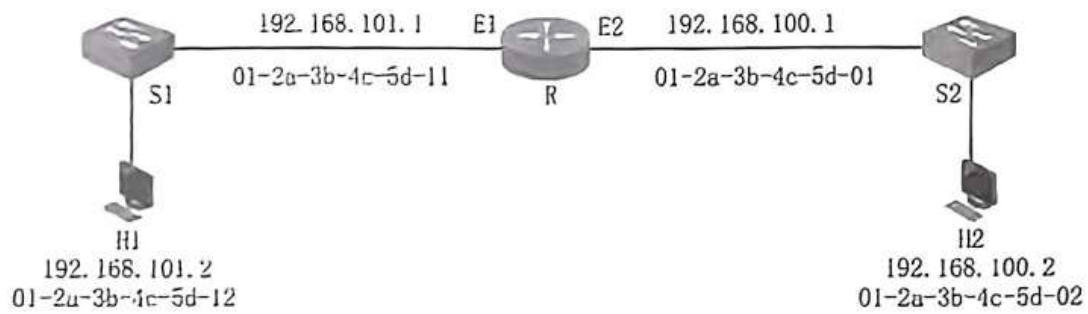
B. 被互联的各个网络可以有不同的数据链路层协议。

C. 路由器转发前后，IP 数据报首部的 TTL 字段值通常会发生变化。

D. 为了统一管理，被路由器互联的所有主机的 IP 地址必须属于同一个子网。

95. 网络互连时，在由路由器进行互连的多个局域网的结构中，要求每个局域网的()
- A.物理层协议可以不同，而数据链路层及数据链路层以上的高层协议必须相同。
 - B.物理层、数据链路层协议可以不同，而数据链路层以上的高层协议必须相同。
 - C.物理层、数据链路层、网络层协议可以不同，而网络层以上的高层协议必须相同。
 - D.物理层、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同。
96. 主机 A 通过无线 Wi-Fi 连接到无线路由器 R，路由器 R 通过有线方式连接到服务器 B。当 A 向 B 发送一个 IP 数据报时，下列说法正确的是 ()。
- A. R 接收和发送的帧格式都是 802.11 格式。
 - B. R 接收和发送的帧格式都是以太网 II 格式。
 - C. R 接收的是 802.11 格式的帧，发送的是以太网 II 格式的帧。
 - D. R 直接转发收到的 802.11 帧，不做任何改变。
97. 关于路由协议和路由表，下列说法正确的是 ()。
- A. 路由表中的所有条目都必须通过路由协议来学习。
 - B. 路由器根据路由协议报文的内容直接进行分组转发。
 - C. 路由协议的主要任务是发现路由并生成路由表。
 - D. 静态路由不需要路由表，而动态路由需要。
98. 主机 H 的 IP 为 10.0.0.10/24，默认网关为 10.0.0.1。当 H 向 IP 地址为 8.8.8.8 的节点发送分组时，H 的数据链路层构建的以太网帧，其目的 MAC 地址是 ()；该分组到达网关路由器后，路由器查找自身路由表并转发，此时路由器执行的操作不包括 ()。
- A. 10.0.0.1 的 MAC 地址；修改源 IP 地址。
 - B. 10.0.0.1 的 MAC 地址；修改源 MAC 地址。
 - C. 10.0.0.1 的 MAC 地址；TTL 值减 1。
 - D. 8.8.8.8 的 MAC 地址；重新计算 IP 首部校验和。
99. 如下图所示，路由器 R 通过 E1 接口连接交换机 S1、通过 E2 接口连接交换机 S2。交换机 S1 和交换机 S2 分别连接主机 H1 和主机 H2、各端口的 IP 地址和 MAC 地址如下图所示。若网络中并无任何 ARP 缓存，当 H1 想给 H2 发送一个 IP 分组，则

R 从 E1 端口收到的两次以太网帧的目的 MAC 地址分别是 ()。



- A. ff-ff-ff-ff-ff, 01-2a-3b-4c-5d-11
- B. 01-2a-3b-4c-5d-11, 01-2a-3b-4c-5d-02
- C. ff-ff-ff-ff-ff, 01-2a-3b-4c-5d-02
- D. 01-2a-3b-4c-5d-01, 01-2a-3b-4c-5d-02

100. 设某路由器建立了如下路由表:

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	128.96.39.128	接口 m1
128.96.40.0	128.96.39.128	R2
0.0.0.0	0.0.0.0	R3

现收到目的地址为 128.96.40.151 的 IP 分组, 则下一跳为

- A. 接口 m0
- B. 接口 m1
- C. R2
- D. R3

101. 某路由器的路由表如下所示, 若该路由器收到一个目的地址为 206.0.71.130 的 IP 数据报, 则转发该 IP 数据报的接口是 ()。

目的网络	子网掩码	下一跳
------	------	-----

206.0.68.0/22	206.0.68.1	S0
206.0.71.128/25	206.0.71.254	S1
206.0.71.0/25	206.0.76.254	S2
0.0.0.0/0	206.0.76.254	S3

- A. S0
- B. S1
- C. S2
- D. S3

第五章 传输层

1. 下列哪项功能不属于传输层提供的服务？

- A. 对来自不同应用进程的数据进行复用。
- B. 将数据分割成合适大小的报文段并编号。
- C. 在广域网中进行拥塞控制。
- D. 将数据报在多个可能的路径中选择一条进行转发。

2. 下列关于传输层端口号的叙述中，错误的是？

- A. 端口号只具有本地意义，用于标识本计算机应用层中的各进程。
- B. 端口号长度为 16bit，能表示 65536 个不同的端口。
- C. 客户端程序可以使用除熟知端口号之外的任意端口与服务器建立连接。
- D. 传输层的复用是指发送方可让多个应用进程使用同一个传输层协议。

3. 下列选项中，能在通信两端唯一标识一个特定 TCP 连接的是（ ）。

- A. 源 IP 地址、目的 IP 地址
- B. 源端口号、目的端口号
- C. 协议号（TCP）、目的 IP 地址、目的端口号
- D. 源 IP、源端口、目的 IP、目的端口

4. 用户在浏览器中输入 <http://hcl.baidu.com/> 并成功访问了该网站。在此通信过程中，客户端发起的 TCP 报文段中，目的端口号是多少？

- A. 25
- B. 53
- C. 80
- D. 443

5. 一台主机在同一时刻可以运行多个不同的网络应用程序。传输层能够将来自 IP 层的数据正确地交付给相应的应用程序，这个过程称为？

- A. 复用
- B. 分用
- C. 封装
- D. 路由

6. 某应用需要实现视频会议功能，对实时性要求很高，但允许偶尔丢失少量数据。为了获得最佳性能，该应用最适合使用的运输层服务是？

- A. 提供可靠的面向连接服务
- B. 提供不可靠的无连接服务
- C. 提供拥塞控制服务
- D. 提供流量控制服务

7. 下列应用中，应当使用无连接服务的是（）。

- A. 网上银行系统的用户登录。
- B. 大容量文件的断点续传。
- C. 向网络中的所有主机广播时间信息。
- D. 远程终端访问（Telnet）。

8. 下列选项中，使用 UDP 服务的是（）。

- A. 简单网络管理协议 SNMP
- B. 简单邮件传送协议 SMTP
- C. 远程终端协议 TELNET
- D. 文件传送协议 FTP

9. 下列关于 UDP 协议的说法中，错误的是（）。

- A. 接收方 UDP 发现收到的报文中目的端口不正确，会将该报文丢弃，并发送 ICMP 差错报文。
- B. 与 IP 数据报不同，UDP 的校验和会将首部和数据部分一起都校验。
- C. UDP 之间的通信需要在两个套接字之间建立连接。
- D. 伪首部仅用于计算 UDP 校验和，不向下传送也不向上递交。

10. 下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是？

- A. TCP 提供流量控制，而 UDP 不提供。
- B. TCP 提供拥塞控制，而 UDP 不提供。
- C. TCP 首部开销比 UDP 首部开销大。
- D. TCP 和 UDP 都可以保证报文按序到达。

11. 下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是（ ）。

- A. TCP 仅支持单播，而 UDP 单播、广播、多播均支持。
- B. TCP 提供可靠的传输，而 UDP 提供不可靠的传输。
- C. TCP 和 UDP 均使用因特网校验和对其首部和数据进行校验。
- D. 对于应用层交下来的报文，TCP 和 UDP 均可以对报文进行合并拆分，无需保留这些报文的边界。

12. 一个 UDP 用户数据报，其首部中“长度”字段的值为 1500，则该 UDP 数据报的数据部分实际长度是多少字节？

- A. 1500
- B. 1492
- C. 1480
- D. 1472

13. 一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8180B。网络层仅添加固定首部，在链路层，该数据报被封装在 MTU 为 1500 字节的以太网帧中传输。那么，最后一个 IP 分片的数据字段长度是多少？

- A. 1480B
- B. 1500B
- C. 780B
- D. 788B

14. 以下哪项不包含在 UDP 伪首部中？

- A. 源 IP 地址
- B. UDP 长度

- C. 协议字段
- D. 源端口号

15. 现有一个以十六进制格式存储的一个 UDP 首部:CB84 000D 001C 001C, 则下列叙述正确的是 ()。

字节	2	2	2	2
	源端口	目的端口	长度	检验和

- I. 源端口号为 52096
- II. 目的端口号为 13
- III. 该 UDP 用户数据报的数据载荷长度为 20B
- IV. 该 UDP 用户数据报是客户到服务器方向的

- A. II
- B. I、III
- C. II、IV
- D. II、III、IV

16. 一个 UDP 数据报, 其伪首部、UDP 首部 (校验和字段置 0) 以及除最后 16 位数据外的中间运算结果为 CF01。数据报最后剩余的一个 16 位数据字为 34FF。则最后应填入校验和字段的值是 ()。

- A. FBFF
- B. FBFE
- C. FC00
- D. FBFE

17. 下列关于 TCP 和 UDP 共同点的叙述中, 正确的是 ()

- I. 都提供端口机制以实现进程标识
- II. 都提供了差错校验机制
- III. 都提供可靠的数据传输服务
- IV. 都是面向字节流的协议

- A. 仅 I, II

- B. 仅 I, III
- C. 仅 II, IV
- D. 仅 I, II, IV

18. TCP 协议能够在一个提供数据报服务的网络层之上，为应用层提供可靠的、面向连接的字节流服务。其实现的关键技术不包括（）。

- A. 对字节流进行分段和编号。
- B. 使用确认和重传机制来保证不丢失。
- C. 在网络节点中为 TCP 连接预留带宽资源。
- D. 使用滑动窗口进行流量控制。

19. 下列关于 TCP 报文段的说法中，正确的是（）。

- A. 为了加快数据传送效率，TCP 仅校验其首部在传输过程中是否出现误码。
- B. TCP 报文段首部中的窗口字段用于指出 TCP 报文段数据载荷部分的最大长度。
- C. TCP 报文段首部中的数据偏移字段实际指出了 TCP 报文段的首部长度，其单位是字节。
- D. TCP 报文段首部中的紧急指针字段仅在 URG 控制位置 1 时才有意义，它以字节为单位。

20. 主机 A 和主机 B 建立了 TCP 连接，正在传输数据时主机 A 的应用程序突然发生崩溃，随后主机 A 向主机 B 发送了一个 TCP 报文段，则该报文段首部的哪个字段会置为 1？

- A. SYN
- B. FIN
- C. RST
- D. PSH

21. TCP 双方基于长度为 2000m 的链路传送数据，信号在该链路上的传播速率为 200,000km/s，该链路的时延带宽积为 1000b，如果充分利用链路的带宽且不考虑流量控制，则 TCP 出现序号绕回的周期约为（）。

- A. 42.9s
- B. 343.6s

- C. 687.2s
- D. 996.4s

22. 下列关于 IP、TCP、UDP 协议的说法中，错误的是（ ）。

- A. IP、TCP、UDP 协议均使用因特网校验和算法，但 IP 协议的校验和仅覆盖其首部。
- B. IP 协议根据 IP 地址实现主机到主机的通信，而 TCP 和 UDP 协议则根据端口号实现进程到进程的通信。
- C. TCP 协议提供面向连接的可靠服务，而 IP 和 UDP 协议均提供无连接的、尽力而为的服务。
- D. TCP 和 UDP 协议的首部长度都是固定的，其中 UDP 为 8 字节，TCP 为 20 字节。

23. 下列关于 TCP 连接建立过程的说法中，正确的是（ ）。

- A. 为防止旧连接请求报文段的干扰，两端主机在建立 TCP 连接时其初始序列号都固定为 0。
- B. 三次握手中的第二个报文段（SYN-ACK）既不消耗序列号，也不能携带应用数据。
- C. 客户端发送第三次握手报文段后进入 ESTABLISHED 状态，服务器接收到该 ACK 后才进入 ESTABLISHED 状态。
- D. 在“三次握手”过程中，任何一个报文段丢失，TCP 都会立即释放连接并重新执行完整的三次握手。

24. 下列关于 TCP 连接的说法中，正确的是（ ）。

- A. TCP 连接请求报文段不能携带数据，但也会消耗一个序号。
- B. “三次握手”中三个报文段的 SYN 均需要置为 1，但只有第一次握手的 ACK 为 0。
- C. 数据传输结束后，仅客户端可以主动关闭，释放连接。
- D. 当客户端发送 FIN=1 的释放报文后，既不能继续发送数据，也不能继续接收数据。

25. 假设主机 H 与服务器建立 TCP 连接。H 首先请求断开连接。在连接释放过程中，服务器对 H 的 FIN 段的确认（ACK）与服务器自己发出的 FIN 段合并并在同一个报文段中发送。则主机 H 将跳过以下哪个状态？

- A. FIN_WAIT_1
- B. FIN_WAIT_2

- C. TIME_WAIT
- D. ESTABLISHED

26. 主机甲向主机乙发送了一个 TCP 段，有效载荷为 500 字节。一段时间后，甲收到了乙发来的确认，确认号为 1200。若该段是按序到达的，则甲发送的这个 TCP 段的起始序列号是（ ）。

- A. 500
- B. 700
- C. 800
- D. 1200

27. 主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接后，发送的第一个数据段序列号为 1000，经过一段时间的数据交换后，A 收到了来自 B 的 TCP 段，其确认号为 3000。若传输过程中无任何重传发生，则 A 已经成功向 B 发送了多少字节的应用层数据？（ ）

- A. 1999
- B. 2000
- C. 2001
- D. 3000

28. 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段 P1,P2,P3，每个段的载荷分别为 100B、200B 和 300B，其中 P1 的序列号为 300。若乙仅接收到 P1 和 P3，则乙收到 P3 后，会向甲发送的确认号是（ ）。

- A. 300
- B. 400
- C. 600
- D. 900

29. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=1000) 的 TCP 段，期望建立连接。主机乙接受该连接请求，并回应一个 (SYN=1, ACK=1, seq=8000, ack=1001) 的 TCP 段。若该 TCP 段在网络中正常传输，则主机甲收到后，向主机乙发送的正确的报文段可能是（ ）。

- A. SYN=0, ACK=1, seq=1001, ack=8001
- B. SYN=0, ACK=1, seq=1000, ack=8001

C. SYN=0, ACK=1, seq=1001, ack=8000

D. SYN=1, ACK=1, seq=1001, ack=8001

30. 若主机甲主动发起一个和主机乙的 TCP 连接, 甲、乙 选择的初始序号分别为 2021 和 2022, 则主机甲发送 的第二个 TCP 段的序号和确认序号分别是

A 2021,2022

B 2022,2022

C 2022,2023

D 2023,2023

31. 主机 A 与主机 B 的 TCP 连接上, A 收到了一个来自 B 的纯确认段 (即有效载荷为 0 字节)。该段的序号为 1913, 确认序号为 2046。假设 A 有数据要发送, 则 A 立即回应的 TCP 段的序号和确认序号分别是 ()。

A. 2046, 1913

B. 2047, 1913

C. 2046, 1914

D. 2047, 1914

32. 主机 A 正在与主机 B 进行 TCP 通信。此时 A 收到了一个来自 B 的连接释放请求段 (不携带数据)。该段的标志位 FIN=1, 序号为 7700, 确认序号为 8800。则 A 为响应此 FIN 段而发送的确认段中, 序列号和确认序号分别是 ()。

A. 8800, 7700

B. 8801, 7700

C. 8800, 7701

D. 8801, 7701

33. 主机甲与主机乙建立 TCP 连接, 甲发出的第一个段是 SYN 段, 其序列号为 x。乙收到后, 向甲回送一个 SYN-ACK 段。甲收到后再回送一个 ACK 段 (不附带数据), 并紧接着发送一个包含 100 字节数据的段。这个数据段的序列号应该是 ()。

A. x

B. x+1

C. x+100

D. x+101

34. 主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 发送的 SYN 段序号为 3000。在无任何重传的情况下，A 向 B 共发送了 6000 字节的应用层数据。那么当 A 发送 FIN 段以关闭连接时，该 FIN 段的序列号应为（ ）。

- A. 9000
- B. 9001
- C. 9002
- D. 9003

35. 在 TCP 协议里面，主机 A 发送若干数据给数据 B，那么下列说法错误的是（ ）

- I. 若主机 B 收到两个相同的分组，那么直接丢弃晚来的分组即可
- II. A 收到正确的确认报文后，滑动窗口应该往后滑动
- III. A 的发送缓存一定是发送窗口的子集
- IV. B 的接收窗口一定是接收缓存的子集

- A. II、III
- B. I、II、III
- C. I、III、IV
- D. I、II、III、IV

36. 主机 A 和主机 B 新建一个 TCP 连接，MSS=1KB。连接建立后，A 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1KB，慢开始阈值 ssthresh 为 16KB。A 向 B 发送一个最大段后，经过一个 RTT 成功收到了确认，该确认段通告的 rwnd 为 1KB。此时 A 的拥塞窗口 cwnd 和发送窗口 swnd 分别变为（ ）。

- A. 2KB, 1KB
- B. 1KB, 1KB
- C. 2KB, 2KB
- D. 1KB, 2KB

37. 下列关于 TCP 拥塞控制的说法中，正确的是（ ）。

- A. 发送方和接收方接收窗口的大小是一样的。
- B. TCP 的拥塞避免算法启动后，便可确保网络不再发生拥塞。
- C. 快重传机制要求发送方一旦收到 3 个冗余 ACK 就立刻重传，且不允许使用捎带确

认。

D. 根据网络分层的“黑盒”思想，TCP 协议仅使用网络层的服务，因此 TCP 的拥塞控制机制独立于 IP 层的内部工作状态。

38. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 报文段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口 $cwnd$ 为 16KB 时，发送方收到了 3 个冗余的 ACK，如果接下来的 4 个 RTT 时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（）。

- A. 10KB
- B. 11KB
- C. 12KB
- D. 16KB

39. 一个 TCP 连接以 $MSS=1KB$ 发送数据段。某时刻 $cwnd=16KB$, $ssthresh$ 为 12KB。此时发生超时事件。若 $RTT=10ms$ ，则该连接至少需要经过多长时间，其拥塞窗口才能恢复到 8KB？

- A. 30ms
- B. 40ms
- C. 60ms
- D. 70ms

40. 一个 TCP 连接（ MSS 为 1KB）的 $ssthresh$ 初始值为 32KB。在 $cwnd$ 增长至 16KB 时，发生了超时，此后经过了 7 个 RTT，又收到了 3 个冗余的 ACK，则此时 $ssthresh$ 的值将会被置为多少？

- A. 6KB
- B. 8KB
- C. 12KB
- D. 16KB

41. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长(MSS)为 1KB，往返时间 RTT 为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最短时间是（）。

- A. 2ms
- B. 4ms

- C. 24ms
- D. 48ms

42. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接, $MSS=1KB$, 甲一直有数据向乙发送。当甲的拥塞窗口为 16KB 时, 收到了 3 个冗余 ACK, 则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是 ()。

- A. 1RTT
- B. 4RTT
- C. 8RTT
- D. 11RTT

43. 一台主机使用 TCP ($MSS=1KB, RTT=50ms$) 传输数据, 在 $cwnd$ 为 16KB 时发生超时。此后, 接收方在其所有 ACK 中通告的 $rwnd$ 恒为 14KB。请计算, 从超时事件发生起到该主机的 $cwnd$ 再次增长到 16KB, 其平均数据吞吐量约为多少?

- A. 75.5 KB/s
- B. 152.5 KB/s
- C. 178.2 KB/s
- D. 227.5 KB/s

44. 在一个启用了选择确认 SACK 的 TCP 连接中, 发送方已发送了序号从 1000 到 8999 的字节流 (分为 8 个 1000 字节的段)。随后, 发送方收到了一个来自接收方的 TCP 段, 其首部中 ack 字段值为 3000, 且 SACK 选项中包含一个块 ($left\ edge=5000, right\ edge=7000$)。根据这些信息, 发送方可以推断出接收方当前确实丢失了哪些序号范围的数据?

- A. 3000 ~ 4999
- B. 3000 ~ 6999
- C. 3000 ~ 4999 和 7000 ~ 8999
- D. 仅 3000 ~ 3999

第六章 应用层

1. 下列关于客户/服务器 (C/S) 模型的叙述中, 正确的是?
 - A. 客户端程序和服务器程序必须运行在不同的主机上。
 - B. 一个服务器进程只能同时为一个客户端进程提供服务。
 - C. 服务器必须在通信开始前启动并运行, 被动等待连接。
 - D. 客户端之间可以直接通信, 以分担服务器的压力。

2. 关于 C/S 模型和 P2P 模型比较, 下列叙述中正确的是?
 - A. C/S 模型比 P2P 模型具有更好的可扩展性, 能轻松应对大量用户的并发请求。
 - B. P2P 模型仅适用于文件传输, 不能用于流媒体或即时通信。
 - C. 电子邮件的实现依靠一对计算机 (即对等方) 直接互相通信, 是典型的 P2P 应用。
 - D. C/S 模型中, 服务器是服务的提供者, 通常需要拥有固定的 IP 地址并保持持续运行。

3. 下列关于 C/S 模型和 P2P 模型的说法中, 错误的是 () 。
 - A. 在 C/S 模型中, 通信双方的角色固定, 而在 P2P 模型中, 对等方的角色可以动态转换。
 - B. C/S 模型中的服务器如果宕机, 会导致整个服务中断, 而 P2P 模型则具有较好的容错能力。
 - C. P2P 模型具有成本上的优势, 通常不需要庞大的服务器设置和服务器带宽。
 - D. P2P 模型具有更好的可扩展性, 但系统性能会随着规模的增大而降低。

4. 假设使用 C/S 模型分发一个大文件 F 给 N 个用户所需最短时间为 $T_{C/S}$, 而使用 P2P 模型分发相同文件给 N 个用户所需最短时间为 T_{P2P} , 则当 N 很大时, $T_{C/S}$ 和 T_{P2P} 之间的大小关系是怎样的?
 - A. $T_{C/S}$ 远小于 T_{P2P} 。
 - B. $T_{C/S}$ 约等于 T_{P2P} 。
 - C. $T_{C/S}$ 远大于 T_{P2P} 。
 - D. 无法估计。

5. 以下采用无连接方式的协议是 ()

- A.ICMP
- B.FTP
- C.POP3
- D.Telnet

6. 下列关于 DHCP 协议的说法中, 错误的是 ()。

- A. DHCP 采用客户端/服务器 (C/S) 工作方式。
- B. DHCP 协议运行在应用层, 使用 UDP 进行报文传输。
- C. 在 DHCP 服务器为客户端分配 IP 地址的过程中, 需要使用 ARP 协议判断所选 IP 地址是否被占用。
- D. DHCP 服务器只能为其所在子网的主机提供 IP 地址分配服务。

7. 在使用 DHCP 协议时, DHCP 服务器和 DHCP 客户端默认监听的 UDP 端口号分别是?

- A. 67, 68
- B. 68, 67
- C. 67, 67
- D. 20, 21

8. 新加入的主机 H 通过发送“DHCP 发现”报文寻找 DHCP 服务器 S, 此过程中该报文的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

- A. 0.0.0.0、S 的 IP 地址
- B. H 的 IP 地址、S 的 IP 地址
- C. 0.0.0.0、255.255.255.255
- D. H 的 IP 地址、255.255.255.255

9. 假设网络中有两台 DHCP 服务器 S1 和 S2, 客户端 C 广播“DHCP 发现”报文后, S1 和 S2 均回复了“DHCP 提供”报文。若 C 选择了 S1 的租约, 则 S2 是在哪个阶段得知自己的“DHCP 提供”报文未被接受的?

- A. 客户端 C 广播“DHCP 请求”报文后。

- B. DHCP 服务器 S1 广播“DHCP 确认”报文后。
- C. 客户端 C 租约期满后。
- D. DHCP 服务器 S2 的“DHCP 提供”报文超时后。

10. DHCP 协议中，客户首次得到的租用期应在（）报文中给出。

- A. 客户的发现报文
- B. 服务器的提供报文
- C. 客户的请求报文
- D. 服务器的确认报文

11. 若 DHCP 客户租用期即将到达，想要更新租用期，应发送（）

- A. DISCOVER 报文
- B. REQUEST 报文
- C. OFFER 报文
- D. ACK 报文

12. 当一个 DHCP 客户想要立刻解除地址租约时，会发送（）。

- A. DISCOVER 报文
- B. DECLINE 报文
- C. NACK 报文
- D. RELEASE 报文

13. 下列关于 DNS 协议的说法中，错误的是（）。

- A. 多个域名可能指向同一个 IP 地址，一个域名也可能解析出多个 IP 地址。
- B. DNS 是一个基于客户/服务器（C/S）模型的分布式系统，单个域名服务器的故障不影响整个系统的正常运行。
- C. 为提高域名解析效率，用户主机通常也设有 DNS 高速缓存，用于存放最近解析过的域名与 IP 地址的映射。
- D. 为确保记录时效性，DNS 缓存中的记录在生存周期到期后将被丢弃，此时主机主动发起查询以刷新该记录。

14. 某工作站无法访问域名为 `www.test.com` 的服务器，此时使用 `ping` 命令按照该服务器的 IP 地址进行测试，响应正常。但使用 `ping` 命令测试 `www.test.com` 发现超时。此时可能出现的问题是 ()

- A. 线路故障
- B. 路由故障
- C. 域名解析故障
- D. 服务器网卡故障

15. 下列关于域名服务器的说法中，错误的是 ()。

- A. 根域名服务器通常不直接对域名进行解析，而是返回顶级域名服务器的地址。
- B. 顶级域名服务器负责管理注册在该顶级域下的所有二级域名的信息。
- C. 权限域名服务器存储着域内的主机名和 IP 地址的映射关系，一个域只能设置一个权限域名服务器来负责解析。
- D. 本地域名服务器不属于域名服务器的等级结构，但它能将 DNS 查询报文转发至域名服务器的等级结构中。

16. 用于封装 DNS 查询请求报文所使用的运输层协议和目的端口号通常是？

- A. TCP, 53
- B. UDP, 53
- C. TCP, 80
- D. UDP, 80

17. 如果本地域名服务器无缓存，当采用迭代方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为 ()。

- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

18. 多个主机共享同一个 IP 地址，客户端会自动连接到“最近或最优”的一个主机上，这是 () 通信方式

- A. 单播
- B. 组播
- C. 任播
- D. 广播

19. 某主机通过已知 URL 获取 Web 服务器中的某个 Web 页，若一开始主机不知道 Web 服务器的 IP 地址并且主机的 ARP 高速缓存是空的，则除 HTTP 外，主机需要使用的应用层协议和运输层协议有（ ）。

- I. FTP II. DNS III. UDP
- IV. TCP V. ICMP VI. ARP

- A. I、IV
- B. II、IV、VI
- C. II、III、IV
- D. II、IV、V、VI

20. 关于 FTP 协议，下列叙述中错误的是（ ）

- A. FTP 允许用户进行身份认证，并指明文件的类型与格式。
- B. FTP 协议屏蔽了各计算机系统的细节，可以在异构网络中传送文件。
- C. FTP 通过使用 UDP 来获得更快的传输速度。
- D. FTP 协议是有状态的，它可以记录用户的登录状态和当前工作目录。

21. 下列关于 FTP 的叙述中，错误的是()。

- A. FTP 可以在不同类型的操作系统之间传送文件
- B. FTP 并不适合用在两个计算机之间共享读写文件
- C. 控制连接在整个 FTP 会话期间一直保持
- D. 客户端默认使用端口 20 与服务器建立数据传输连接

22. FTP 客户端与服务器建立控制连接时，默认使用的服务器端口号是？

- A. 20
- B. 21
- C. 25

D. 80

23. FTP 客户端和服务端间传递文件或目录列表时，使用的连接是（）。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接。
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接。
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接。
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接。

24. 下列关于 FTP 协议的叙述中，正确的是？（）

- A. FTP 协议支持修改服务器上的文件，不需要复制整个大文件，只复制其中需要修改的片段即可。
- B. FTP 的数据连接的建立总是由客户端主动发起的。
- C. FTP 的控制连接是一个逻辑连接，与数据连接共享端口和信道资源。
- D. FTP 的数据连接是按需建立的，每次文件传输时都需要建立。

25. 在 FTP 的主动模式下，关于数据连接的建立，下列叙述中正确的是（）。

- A. 由客户端向服务器的 TCP 20 端口发起连接。
- B. 由客户端向服务器指定的临时端口发起连接。
- C. 由服务器从其 TCP 21 端口主动连接到客户端指定的端口。
- D. 由服务器从其 TCP 20 端口主动连接到客户端指定的端口。

26. 客户端位于一个防火墙后，该防火墙禁止所有未经请求的外部连接进入。此时，该客户端为了能成功从 FTP 服务器下载文件，必须采用何种模式？

- A. 主动模式
- B. 被动模式
- C. 均可以实现
- D. 均无法实现

27. 某 FTP 服务器与其客户端的主动模式数据连接已建立。若服务器的 IP 地址为 182.61.244.181，客户端的 IP 地址为 182.61.244.1，则该数据连接的服务器和客户端的 TCP 套接字分别是（）。

- A. 182.61.244.181: 21, 182.61.244.1: 任意临时端口
- B. 182.61.244.181: 20, 182.61.244.1: 任意临时端口
- C. 182.61.244.181: 任意临时端口, 182.61.244.1: 21
- D. 182.61.244.181: 任意临时端口, 182.61.244.1: 20

28. SMTP、POP3 和 IMAP 协议在工作时，其应用层报文都承载于下列哪种传输层协议之上？

- A. UDP
- B. TCP
- C. ARP
- D. ICMP

29. 一个完整的电子邮件地址，如 user@408ky.com，其@符号后面的部分 408ky.com 代表的是？

- A. 发送方主机的本地名称
- B. 接收方用户代理的名称
- C. 接收方邮件服务器的域名
- D. 收件人邮箱名

30. 下列关于电子邮件地址和报文格式的叙述中，错误的是（）。

- A. 电子邮件地址的用户名部分在整个因特网上是唯一的。
- B. 一封电子邮件由信封和内容两部分组成，内容又分为首部 and 主体。
- C. 用户代理程序根据邮件内容的首部信息来生成邮件的“信封”。
- D. 邮件内容的首部和主体之间通过一个空行进行分隔。

31. 下列关于电子邮件系统的说法中，正确的是（）。

- A. 如果发送方和接收方邮件服务器距离过远，则需要与一个中间的邮件服务器建立连接作为中转。
- B. 当接收方邮件服务器故障时，发送方邮件服务器会立即丢弃该邮件，并向发送方返回错误报告。
- C. 用户代理是用户与电子邮件系统的接口，通常是运行在用户电脑中的一个程序。

D. 邮件服务器之间交换邮件时，既可以使用 SMTP 协议，又可以使用 POP3 协议。

32. SMTP 协议和 POP3 协议默认使用的熟知端口号分别是？

- A. 21, 110
- B. 25, 110
- C. 25, 80
- D. 80, 25

33. 下列关于 MIME 协议的说法中，正确的是（）。

- A. MIME 是一种在邮件服务器之间传输邮件的协议，用于取代 SMTP。
- B. MIME 通过其内置的压缩算法，可以有效减小邮件附件的大小。
- C. MIME 扩展了电子邮件的功能，使其能够支持多种数据类型和非 ASCII 字符。
- D. MIME 仅适用于 SMTP 协议，而对后来出现的 HTTP 协议无效。

34. 与 POP3 协议相比，IMAP 协议为用户提供的最主要的新功能是（）。

- A. 允许用户将邮件从服务器下载到本地。
- B. 支持用户在邮件服务器上直接管理邮件。
- C. 能够传输非 ASCII 码格式的邮件内容。
- D. 保证邮件在传输过程中的绝对安全。

35. 用户 1 与用户 2 通过浏览器发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议是（）。



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- B. SMTP、SMTP、POP3
- C. HTTP、HTTP、HTTP
- D. HTTP、SMTP、HTTP

36. 假设用户在浏览器中输入 `http://www.example.com/index.html` 并按下回车，且主机 DNS 缓存中包含 `www.example.com` 对应条目。在成功显示 `index.html` 主页的过程中，主机的协议栈在应用层、运输层和网络层从上到下依次使用了下列哪组协议？

- A. HTTP, TCP, IP
- B. HTTP, UDP, BGP
- C. DNS, TCP, IP
- D. DNS, UDP, BGP

37. 用户在一个网站上填写了一份问卷，并点击“提交”按钮。在这种场景下，浏览器最适合使用下列哪个 HTTP 方法来发送该问卷内容？

- A. GET
- B. POST
- C. HEAD
- D. PUT

38. 对于一个 URL `http://www.ky.com:8080/dir/index.html`，下列说法中错误的是（ ）。

- A. http 是该 URL 使用的协议。
- B. `www.ky.com` 是提供服务的主机域名。
- C. 使用了默认端口号 8080。
- D. `/dir/index.html` 是主机上资源的路径。

39. 某用户首次访问网上商城 `www.shop.com`，并将一件商品加入购物车。当该用户关闭浏览器稍后重新打开，并再次访问该商城时，发现购物车中的商品依然存在。在此过程中，下列说法中正确的是？

- A. 第一次访问，服务器响应包含 Cookie 头；第二次访问，浏览器请求包含 Set-Cookie 头。
- B. 第一次访问，浏览器请求包含 Set-Cookie 头；第二次访问，服务器响应包含 Cookie 头。
- C. 第一次访问，服务器响应包含 Set-Cookie 头；第二次访问，浏览器请求包含 Cookie 头。
- D. 第一次访问，浏览器请求包含 Cookie 头；第二次访问，服务器响应包含 Set-

Cookie 头。

40. 下列关于 Cookie 的说法中，错误的是（ ）。

- A. Cookie 可以将无状态的 HTTP 状态化。
- B. 完整的会话信息通常存储在服务器端，用户主机仅存储 Cookie 识别码。
- C. Cookie 和 Web 缓存都需要在客户端存储特定信息，以减少后续请求的响应时延。
- D. 第三方 Cookie 常被广告网络用于跨站点跟踪用户行为，容易泄露用户隐私。

41. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下

Plain Text

```
GET /index.htmI HTTP/1.1
Host: www.pku.edu.cn
Connection: keep-alive
Cookie:123456
```

下列叙述中，错误的有()。

- I.index.html 存放在 www.pku.edu.cn 主机上
- II.该浏览器请求浏览 index.html
- III.该浏览器是首次浏览 www.pku.edu.cn
- IV.该浏览器请求使用非持续连接

- A. I、II
- B. III、IV
- C. I、IV
- D. II、III

42. 主机 H 通过 HTTP/1.0 协议请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 index.html，该页面引用了 1 个同目录下的图像文件。假设 index.html 文件大小为 1MSS，图像文件大小为 3MSS。H 与 S 之间的往返时间 RTT 为 20ms，TCP 段的传输时延和 HTTP 头部开销忽略不计。若浏览器在完全接收 index.html 后，才能发起对图像文件的请求，则从 H 请求与 S 建立第一个 TCP 连接的时刻起，到接收到全部内容为止，所需的时间至少是（ ）。

- A. 100ms
- B. 120ms

- C. 140ms
- D. 160ms

43. 若浏览器支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（）。

- A. 4
- B. 9
- C. 14
- D. 16

44. 主机 H 通过 HTTP/1.1 请求服务器 S 上的一个 Web 页。该 Web 页包含一个 1MSS 的 HTML 文件和 1 个图像文件。已知 H 到 S 的 RTT 为 15ms，连接采用持续的非流水线方式。若从 H 发起 TCP 连接的时刻起，到 H 接收完所有内容为止，总共耗时 90ms，忽略传输时延。则该图像文件的最大尺寸是多少 MSS？

- A. 4
- B. 5
- C. 30
- D. 31

45. 主机 H 通过 HTTP/1.1 与服务器 S 通信，请求一个大小为 6MSS 的图像文件。H 与 S 之间的 RTT 恒为 10ms，TCP 连接已建立，且 TCP 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1MSS，慢开始门限为 8MSS。假设 S 收到 H 的请求后立即开始发送数据，忽略 HTTP 报文开销和 TCP 段的传输时延。从 H 发送针对该图像的 HTTP 请求报文的时刻算起，到 S 发完最后一个数据段为止，S 至少需要经过多长时间？

- A. 30ms
- B. 35ms
- C. 40ms
- D. 45ms

46. 一个 Web 页面引用了 3 个位于同一服务器上的小图片。分别使用以下四种方式下载该页面和所有图片，不考虑传输延迟，仅考虑 RTT，哪种方式的总耗时最短？

- A. HTTP/1.0，非持续连接，不支持 TCP 并行连接。
- B. HTTP/1.0，非持续连接，支持 TCP 并行连接。

C. HTTP/1.1, 持续连接, 非流水线方式。

D. HTTP/1.1, 持续连接, 流水线方式。

44. 假设接收缓存足够大, 一开始慢开始门限值为 4mss , http 一个页面 1mss , 然后页面下有 2 个图片引用, 第一个图片 3mss , 第二个 5mss , 非流水线方式下, 从发送 web 请求到收到所有数据至少 () 个 rtt 。

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7